

Recíprocamente, por el método del ejemplo 2, acabado de explicar, podemos demostrar que una ecuación que carezca de una variable representa una superficie cilíndrica recta cuyas generatrices son perpendiculares al plano coordenado en el cual no se mide la variable ausente, y cuya directriz es el lugar geométrico plano de esta ecuación. Por ejemplo, la ecuación  $x^2 - y^2 = 4$  representa una superficie cilíndrica recta cuyas generatrices son perpendiculares al plano  $XY$  y cuya directriz es la hipérbola  $x^2 - y^2 = 4, z = 0$ .

Vamos a resumir estos resultados en el siguiente

**TEOREMA 6.** *Una ecuación representa una superficie cilíndrica recta, cuyas generatrices son perpendiculares al plano coordenado que contiene a la directriz, si y solamente si carece de la variable no medida en ese plano. El lugar geométrico plano de esta ecuación es la directriz.*

Si la directriz de una superficie cilíndrica es una circunferencia, la superficie se llama *circular*. Análogamente, tenemos superficies cilíndricas parabólicas, elípticas e hiperbólicas. Puede también anotarse que un plano es una superficie cilíndrica cuya directriz es una recta.

**134. Coordenadas cilíndricas.** En este artículo estudiaremos las coordenadas cilíndricas, que, como las coordenadas esféricas (Artículo 132), son muy útiles en ciertas partes de otras ramas de las Matemáticas.

Sea  $P(x, y, z)$  (fig. 179) un punto cualquiera de la superficie de un cilindro circular recto de radio  $r$  cuyo eje es el eje  $Z$ . La ecuación de la superficie es, evidentemente,

$$x^2 + y^2 = r^2. \quad (1)$$

Una parte de la superficie que queda en el primer octante se ha representado en la figura 179. Por el punto  $P$  y el eje  $Z$  hagamos pasar un plano que cortará a la superficie en una generatriz cuyo punto de intersección con el plano

$XY$  será el punto  $P'$ . Sea  $|OP'| = r$ , y designemos por  $\theta$  el ángulo formado por  $OP'$  y la parte positiva del eje  $X$ . Entonces tenemos las relaciones

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta, \quad z = z, \quad (2)$$

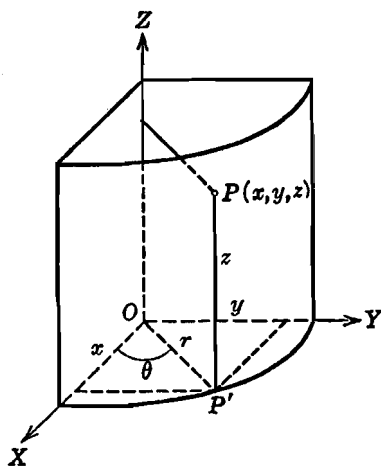


Fig. 179

las cuales, evidentemente, permiten localizar cualquier punto de la superficie cilíndrica (1) cuando se conocen los valores de  $r$ ,  $\theta$  y  $z$ . Por esto, estas cantidades se llaman *coordenadas cilíndricas* del punto  $P$  y se escriben  $(r, \theta, z)$ . De una manera más general, si un punto fijo (el origen  $O$ ), una recta fija (el eje  $X$ ) y un plano dado (el plano  $XY$ ) son tomados como elementos de referencia, entonces, con las coordenadas cilíndricas  $(r, \theta, z)$ , se puede localizar cualquier punto en el espacio. Tenemos así el *sistema de coordenadas cilíndricas*.

El ángulo  $\theta$  puede medirse, como en Trigonometría, con la parte positiva del eje  $X$  como lado inicial. Para que las coordenadas cilíndricas  $(r, \theta, z)$  representen un punto único en el espacio, restringimos los valores de  $r$  y  $\theta$  a los intervalos

$$r \geq 0, \quad 0 \leq \theta < 2\pi.$$

La coordenada  $z$  no se sujeta a ninguna restricción, sino que puede tomar cualquier valor real.

Eliminando  $\theta$  y  $z$  de las relaciones (2), obtenemos la ecuación (1). Por tanto, las ecuaciones (2) son las *ecuaciones paramétricas* de la superficie cilíndrica circular recta (1), siendo las variables  $\theta$  y  $z$  los parámetros.

Las relaciones (2) pueden emplearse como ecuaciones de transformación entre los sistemas de coordenadas rectangulares y cilíndricas. De las dos primeras de estas relaciones obtenemos, como en el sistema de coordenadas polares de la Geometría analítica plana (Art. 81), las relaciones

$$r = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad \theta = \arctg \frac{y}{x}, \quad \text{sen } \theta = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}},$$

$$\cos \theta = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}},$$

las cuales pueden emplearse como ecuaciones de transformación entre los dos sistemas.

Vamos a hacer un resumen de los resultados anteriores en el siguiente

**TEOREMA 7.** *Las coordenadas rectangulares  $(x, y, z)$  y las coordenadas cilíndricas  $(r, \theta, z)$  de un punto en el espacio están ligadas por las relaciones*

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta, \quad z = z.$$

Se pueden efectuar las transformaciones entre los dos sistemas coordenados por medio de estas ecuaciones y de las siguientes relaciones obtenidas de ellas.

$$r = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad \theta = \arctg \frac{y}{x}, \quad \operatorname{sen} \theta = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}},$$

$$\cos \theta = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}.$$

Las variaciones para  $r$  y  $\theta$  están dadas por los intervalos

$$r \geq 0, \quad 0 \leq \theta < 2\pi.$$

NOTA. El sistema de coordenadas cilíndricas es, evidentemente, una extensión al espacio del sistema de coordenadas polares del plano.

### EJERCICIOS. Grupo 62

1. Demostrar el teorema 6 del Artículo 133.

En cada uno de los ejercicios 2-9 discutir y trazar la superficie cilíndrica recta cuya ecuación se da.

Jesús 2.  $y^2 + z^2 = 4$ .

Crist 3.  $x^2 - 4z = 0$ .

Sergio 4.  $9x^2 + 4y^2 = 36$ .

5.  $9y^2 - 4z^2 = 36$ .

Nic 6.  $y^2 + z = 2$ .

J.M. 7.  $x^2 + y^2 - 2y = 0$ .

8.  $x^{\frac{1}{2}} + z^{\frac{1}{2}} = 2$ .

9.  $x^{\frac{1}{2}} + y^{\frac{1}{2}} = 1$ .

Paola

En cada uno de los ejercicios 10-14, se dan las ecuaciones de la directriz y los números directores de las generatrices de una superficie cilíndrica. Hallar la ecuación de la superficie y efectuar su representación gráfica.

Patr 10.  $y^2 = 4x, \quad z = 0; \quad [1, -1, 1]$ .

Mary 11.  $x^2 + z^2 = 1, \quad y = 0; \quad [2, 1, -1]$ .

Lucy 12.  $x^2 - y^2 = 1, \quad z = 0; \quad [0, 2, -1]$ .

Mon 13.  $x^2 + y = 1, \quad z = 0; \quad [2, 0, 1]$ .

J.Ces 14.  $4x^2 + z^2 + 4z = 0, \quad y = 0; \quad [4, 1, 0]$ . Fredy

En cada uno de los ejercicios 15-17, demuéstrese que la ecuación dada representa una superficie cilíndrica, y hállese las ecuaciones de su directriz y los números directores de sus generatrices. Constrúyase la superficie.

15.  $x^2 + y^2 + 5z^2 + 2xz + 4yz - 4 = 0$ .

16.  $17x^2 + 2y^2 + z^2 - 8xy - 6xz - 2 = 0$ .

17.  $xz + 2yz - 1 = 0$ .

18. Hallar e identificar la ecuación del lugar geométrico de un punto que se mueve de tal manera que su distancia del plano  $XY$  es siempre igual a la mitad del cuadrado de su distancia del eje  $Y$ . Construir la superficie.

19. Un punto se mueve de tal manera que su distancia del eje  $Y$  es siempre igual a su distancia del plano  $x - z = 1$ . Hallar e identificar la ecuación de su lugar geométrico.

20. Trazar los dos puntos cuyas coordenadas cilíndricas son  $(1, 45^\circ, -2)$  y  $(2, 120^\circ, 4)$ . Hallar las coordenadas rectangulares de cada uno de estos puntos.

21. Hallar las coordenadas cilíndricas de cada uno de los puntos cuyas coordenadas rectangulares son  $(3, 4, -7)$  y  $(5, -12, 8)$ .

22. Transformar las siguientes ecuaciones rectangulares de superficies a coordenadas cilíndricas: a)  $2x = y$ ; b)  $x^2 + y^2 - 2y = 0$ ; c)  $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ ; d)  $x^2 - z^2 = 4$ ; e)  $y^2 = 4z$ .

23. Transformar las siguientes ecuaciones de superficies de coordenadas cilíndricas a rectangulares: a)  $r = 2$ ; b)  $r = z$ ; c)  $r = 4 \cos \theta$ ; d)  $r(\cos \theta + \sin \theta) - z = 4$ ; e)  $r^2 \sin^2 \theta = 4(1 - z^2)$ .

24. Sean  $r = k_1$ ,  $\theta = k_2$ ,  $z = k_3$ , en donde  $k_1$ ,  $k_2$  y  $k_3$  son constantes arbitrarias independientes o parámetros, las coordenadas cilíndricas  $(r, \theta, z)$  de un punto cualquiera del espacio. Identificar la familia de superficies representadas por cada una de estas tres ecuaciones. Demostrar que por cada punto del espacio no contenido en el eje  $Z$  pasa una y solamente una superficie de cada una de estas familias.

En cada uno de los ejercicios 25-30, demuéstrese que la ecuación dada en coordenadas cilíndricas representa una superficie cilíndrica, y constrúyase dicha superficie.

$$25. \quad r = 2 \sin \theta.$$

$$28. \quad r = r \sin \theta = 2.$$

$$26. \quad 2r + r \cos \theta = 1.$$

$$29. \quad r = 2(1 + \cos \theta).$$

$$27. \quad r - 2r \cos \theta = 1.$$

$$30. \quad r^2 = 2 \cos 2\theta.$$

135. Ecuación de una superficie cónica. Se llama *superficie cónica* la engendrada por una línea recta que se mueve de tal manera que pasa siempre por una curva fija y por un punto fijo, no contenido en el plano de esa curva.

La recta móvil se llama *generatriz*, la curva fija dada *directriz* y el punto fijo dado *vértice* de la superficie cónica. Las diversas posiciones de la generatriz forman las generatrices de la superficie cónica. Evidentemente, el vértice divide a la superficie en dos porciones distintas; cada una de las cuales es una *hoja* o *rama* de la superficie cónica.

Si se conocen las ecuaciones de la directriz y las coordenadas del vértice, se puede obtener la ecuación de la superficie, como para la superficie cilíndrica (Art. 133), por el método de los parámetros.

**Ejemplo 1.** Hallar la ecuación de la superficie cónica cuya directriz es la elipse

$$4x^2 + z^2 = 1, \quad y = 4, \quad (1)$$

y cuyo vértice es el punto  $V(1, 1, 3)$ .

**Solución.** Supongamos que la generatriz que pasa por un punto cualquiera  $P(x, y, z)$  de la superficie corta a la directriz en el punto  $P'(x', y', z')$ , tal como aparece en la figura 180. Las ecuaciones de esta generatriz son

$$\frac{x-1}{x'-1} = \frac{y-1}{y'-1} = \frac{z-3}{z'-3}. \quad (2)$$

Además, como  $P'$  está sobre la elipse (1), tenemos

$$4x'^2 + z'^2 = 1, \quad y' = 4. \quad (3)$$

De las cuatro relaciones dadas por las ecuaciones (2) y (3), podemos eliminar las tres cantidades  $x'$ ,  $y'$  y  $z'$ , considerándolas como parámetros. Esta eliminación puede efectuarse convenientemente sustituyendo primero el valor  $y' = 4$  de las ecuaciones (3) en las ecuaciones (2). Después, de estas últimas ecuacio-

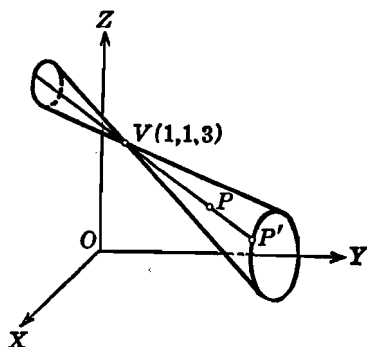


Fig. 180

nes se despeja  $x'$  en función de  $x$  y  $y$ ,  $z'$  en función de  $y$  y  $z$ , y se sustituyen los resultados en la primera de las ecuaciones (3). Después de ordenar los términos, resulta

$$36x^2 + 12y^2 + 9z^2 + 24xy + 18yz - 96x - 102y - 72z + 207 = 0,$$

que es la ecuación buscada de la superficie.

El estudiante debe observar que una superficie cónica puede construirse trazando las generatrices, o sea, las rectas que unen el vértice con puntos de la directriz.

En el estudio de una superficie cónica, no se pierde generalidad tomando el vértice en el origen. Vamos a demostrar ahora que la ecuación de una superficie tal es homogénea en las tres variables  $x$ ,  $y$  y  $z$ .

Se dice que un polinomio algebraico, en dos o más variables, es *homogéneo*, si todos sus términos son del mismo grado. Así, la función

$$f(x, y, z) \equiv x^2 + 2y^2 - 3z^2 \quad (4)$$

es homogénea y de segundo grado.

Hay una *prueba sencilla para averiguar la homogeneidad de una función*. Si la función es  $f(x, y, z)$ , consiste en sustituir las variables  $x$ ,  $y$  y  $z$  por  $kx$ ,  $ky$  y  $kz$ , respectivamente, en donde  $k$  es una constante diferente de cero. Si obtenemos la identidad

$$f(kx, ky, kz) \equiv k^m f(x, y, z),$$

entonces  $f(x, y, z)$  es una función homogénea de grado  $m$ . Así, para la función (4), tenemos

$$\begin{aligned} f(kx, ky, kz) &\equiv (kx)^2 + 2(ky)^2 - 3(kz)^2 \\ &\equiv k^2(x^2 + 2y^2 + 3z^2) \equiv k^2 f(x, y, z), \end{aligned}$$

de manera que la función es homogénea y de grado 2. Esta prueba se presenta en algunos libros como *definición* de la homogeneidad de una función.

A una función homogénea igualada a cero se le llama *ecuación homogénea*. Sea  $f(x, y, z) = 0$  una ecuación homogénea. Entonces, de la discusión precedente, tenemos el hecho importante de que, si esta ecuación tiene la solución diferente de cero  $x = x_1, y = y_1, z = z_1$ , también tiene las soluciones  $x = kx_1, y = ky_1, z = kz_1$ , en donde  $k$  es una constante cualquiera.

Consideremos ahora una superficie cónica de vértice en el origen y cuya directriz sea la curva

$$f(x, y) = 0, \quad z = c, \quad (5)$$

en donde  $c$  es una constante diferente de cero. Supongamos que la generatriz que pasa por un punto cualquiera  $P(x, y, z)$  de la superficie corta a la directriz en el punto  $P'(x', y', z')$ . Como esta generatriz pasa por el origen, sus ecuaciones son

$$x' = kx, \quad y' = ky, \quad z' = kz, \quad (6)$$

en donde  $k$  es una constante diferente de cero. También, como  $P'$  está sobre la directriz (5), tenemos

$$f(x', y') = 0, \quad z' = c. \quad (7)$$

De las últimas igualdades de las ecuaciones (6) y (7), se deduce que  $k = \frac{c}{z}$ , valor que sustituido en las dos primeras de las ecuaciones (6), da  $x' = \frac{cx}{z}$  y  $y' = \frac{cy}{z}$ . Si sustituimos estos valores de  $x'$  y  $y'$  en la primera de las ecuaciones (7), obtenemos

$$f\left(\frac{cx}{z}, \frac{cy}{z}\right) = 0, \quad (8)$$

como ecuación de la superficie cónica. Si reemplazamos en la ecuación (8)  $x, y$  y  $z$  por  $kx, ky$  y  $kz$ , respectivamente, en que  $k$  es una constante diferente de cero, la ecuación permanece invariable y, por tanto, es homogénea. Hemos demostrado así que una superficie

cónica de vértice en el origen se representa por una ecuación homogénea en las tres variables  $x$ ,  $y$  y  $z$ .

Recíprocamente, consideremos a la superficie representada por la ecuación

$$f(x, y, z) = 0 \quad (9)$$

que es homogénea en las tres variables  $x$ ,  $y$  y  $z$ . En consecuencia de esto, el origen  $O$  está sobre esta superficie. Sea  $P(x_1, y_1, z_1)$  otro punto cualquiera de la superficie; sus coordenadas satisfacen, por tanto, a la ecuación (9). Como esta ecuación es homogénea, tiene también la solución  $kx_1, ky_1, kz_1$ , en donde  $k$  es una constante cualquiera, de manera que el punto  $P'(kx_1, ky_1, kz_1)$  está también sobre la superficie. Pero, evidentemente, el punto  $P'$  está sobre ambas, la recta  $OP$  y la superficie, para todos los valores de  $k$ , y, en consecuencia,  $OP$  está sobre la superficie. De acuerdo con esto, se sigue que la ecuación (9) representa una superficie cónica con vértice en el origen y una de cuyas generatrices es la recta  $OP$ .

Vamos a hacer un resumen de los resultados precedentes en el siguiente

**TEOREMA 8.** *Una ecuación representa una superficie cónica con vértice en el origen, si y solamente si es homogénea en las tres variables  $x$ ,  $y$ ,  $z$  y es de grado no menor que dos.*

**NOTAS.** 1. El teorema implica que una ecuación *lineal* homogénea en  $x$ ,  $y$  y  $z$  no representa un cono, y recíprocamente. Ya vimos que tal ecuación representa un plano que pasa por el origen. Pero un plano no puede clasificarse como un cono de acuerdo con nuestra definición, que excluye el caso en que el vértice esté en el plano de la directriz.

2. El estudiante debe observar, en relación al teorema 8, que una ecuación homogénea debe en realidad representar una superficie, antes de que pueda clasificarse como una superficie cónica con vértice en el origen. Así, la ecuación  $x^2 + 4y^2 + 3z^2 = 0$  es homogénea en  $x$ ,  $y$  y  $z$ , pero no representa una superficie cónica sino que representa solamente un punto, el origen (ver el Art. 128).

**Ejemplo 2.** Identificar y construir la superficie cuya ecuación es

$$x^2 + yz = 0. \quad (10)$$

**Solución.** Además de la solución  $x = y = z = 0$ , la ecuación (10) tiene un número infinito de soluciones reales. En efecto, si asignamos a  $y$  y  $z$  un par cualquiera de valores reales diferentes de cero que sean de signos contrarios, la solución correspondiente para  $x$  constará de dos valores reales. Por tanto, por el teorema 8 anterior, la ecuación (10) representa una superficie cónica cuyo vértice está en el origen.

Para construir la superficie es necesario solamente obtener una directriz. Así, para  $z = 2$ , obtenemos de la ecuación (10) la directriz

$$x^2 = -2y, \quad z = 2,$$

que es una parábola que está en el plano  $z = 2$ . Trazando varias generatrices (rectas que pasan por el origen y por puntos de esta curva) podemos obtener una figura adecuada. Una porción de la superficie se ha trazado en la figura 181 junto con otra directriz,  $x^2 = 2y$ ,  $z = -2$ . Evidentemente, el eje  $Z$  es también una generatriz de esta superficie cónica.

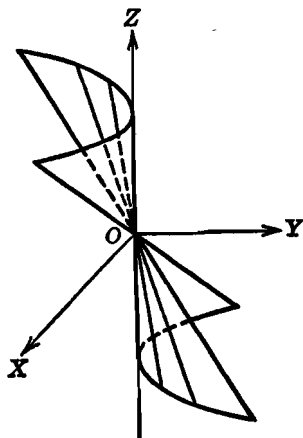


Fig. 181

### EJERCICIOS. Grupo 63

En cada uno de los ejercicios 1-5, se dan las ecuaciones de la directriz y las coordenadas del vértice de una superficie cónica. Hallar la ecuación de la superficie y construirla.

1.  $x^2 + y^2 = 4$ ,  $z = 2$ ;  $(0, 0, 0)$ .
2.  $z^2 = 4y$ ,  $x = 0$ ;  $(2, 0, 0)$ .
3.  $y^2 + z^2 = 9$ ,  $x = 2$ ;  $(-1, 1, 0)$ .
4.  $x^2 - 4z^2 = 4$ ,  $y = 3$ ;  $(-1, 1, 1)$ .
5.  $y = x^2$ ,  $z = 2$ ;  $(0, 0, 0)$ .

En cada uno de los ejercicios 6-13, identifíquese y constrúyase la superficie cuya ecuación se da.

- |                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| 6. $x^2 + y^2 - 2z^2 = 0$ .  | 10. $x^2 - 2yz = 0$ .    |
| 7. $x^2 - 2y^2 + 4z^2 = 0$ . | 11. $4z^3 - x^2y = 0$ .  |
| 8. $2x^2 - 4y^2 - z^2 = 0$ . | 12. $8x^4 - yz^3 = 0$ .  |
| 9. $y^2 + xz = 0$ .          | 13. $xy + xz + yz = 0$ . |

14. Demostrar el siguiente teorema: La ecuación  $Ax^2 + By^2 + Cz^2 = 0$  representa una superficie cónica si y solamente si todos sus coeficientes son diferentes de cero y no son del mismo signo. Su eje está entonces sobre el eje coordenado correspondiente a la variable cuyo coeficiente es de signo contrario al de los otros dos coeficientes.



15. Verificar el teorema del ejercicio 14 para la superficie cónica

$$x^2 - 4y^2 - 4z^2 = 0.$$

16. Completando los cuadrados, demuéstrese que la ecuación

$$x^2 + y^2 - z^2 - 2x - 4y - 4z + 1 = 0$$

representa una superficie cónica cuyo vértice es el punto  $(1, 2, -2)$ .

17. Si la ecuación de una superficie es homogénea en las cantidades  $x - h$ ,  $y - k$  y  $z - l$ , en donde  $h$ ,  $k$  y  $l$  son constantes, demuéstrese que la superficie es un cono con vértice en  $(h, k, l)$ . (Ver el ejercicio 16.)

18. Hallar e identificar la ecuación del lugar geométrico de un punto que se mueve de tal manera que se mantiene siempre equidistante del plano  $XZ$  y del eje  $Y$ . Construir el lugar geométrico.

19. Un punto se mueve de tal manera que la suma de sus distancias a los planos coordenados es siempre igual a su distancia del origen. Hallar e identificar la ecuación de su lugar geométrico.

20. Calcular el volumen limitado por las superficies

$$x^2 + y^2 - 4z^2 = 0 \quad \text{y} \quad z = 2.$$

21. Calcular el área de aquella porción de la superficie cónica

$$x^2 - y^2 + z^2 = 0$$

comprendida entre su vértice y el plano  $y = 3$ .

En cada uno de los ejercicios 22 y 23, transfórmese la ecuación rectangular dada de una superficie cónica en: a) coordenadas esféricas; b) coordenadas cilíndricas.

22.  $x^2 + y^2 - 2z^2 = 0.$

23.  $x^2 - 3y^2 + z^2 = 0.$

24. Describir la familia de superficies cónicas representada por la ecuación  $x^2 + y^2 - z^2 \tan^2 \phi = 0$ , en donde el parámetro  $\phi$ , llamado *ángulo generador* del cono, puede tomar todos los valores comprendidos en el intervalo  $0 < \phi < \pi$  excepto  $\frac{\pi}{2}$ . ¿Qué representa  $\phi$  geoméricamente?

25. Las coordenadas esféricas  $(r, \phi, \theta)$  de un punto cualquiera en el espacio, son

$$r = k_1, \quad \phi = k_2, \quad \theta = k_3.$$

en donde  $k_1$ ,  $k_2$  y  $k_3$  son constantes arbitrarias independientes o parámetros. Identificar la familia de superficies representada por cada una de estas tres ecuaciones. Demostrar que, por cada punto del espacio no contenido en un eje coordenado, pasa una y solamente una superficie de cada una de estas familias. (Ver el ejercicio 24 del grupo 62, Art. 134.)

**136. Superficies de revolución.** Una *superficie de revolución* es la engendrada por la rotación de una curva plana en torno de una recta fija contenida en el plano de esa curva.

La curva plana se llama *generatriz*, y la recta fija *eje de revolución* o, simplemente, *eje* de la superficie. Cualquier posición de la

generatriz se llama *sección meridiana* o *meridiano*, y cada circunferencia descrita por un punto de la generatriz se llama *paralelo* de la superficie

De estas definiciones, tenemos de inmediato los siguientes hechos:

a) Toda sección meridiana es congruente con la generatriz y es la intersección de la superficie con un plano que pasa por el eje.

b) Todo paralelo tiene su centro sobre el eje y está contenido en un plano perpendicular al eje.

El estudiante observará que las superficies de los cuerpos estudiados en Geometría elemental —la esfera, el cilindro circular recto y el cono circular recto— son superficies de revolución.

En la determinación de la ecuación de una superficie de revolución, no se pierde generalidad si se toma la generatriz en uno de los planos coordenados y como eje de revolución uno de los ejes coordenados contenidos en ese plano. Este procedimiento, además, conduce a un resultado muy simple, como veremos ahora. Según esto, supongamos que la generatriz  $G$  (fig. 182)

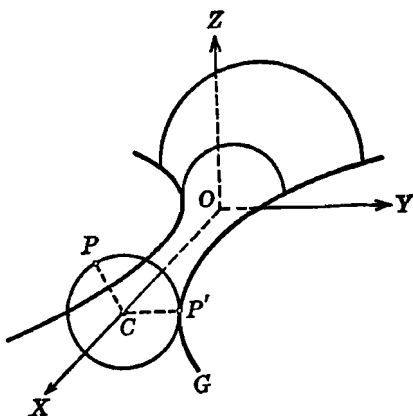


Fig. 182

contenida en el plano  $XY$  tiene por ecuaciones

$$f(x, y) = 0, \quad z = 0, \quad (1)$$

y supongamos que el eje de revolución es el eje  $X$ , tal como aparece en la figura. Vamos a determinar la ecuación de esta superficie de revolución por el método de parámetros.

Sea  $P(x, y, z)$ , un punto cualquiera de la superficie. El paralelo que pasa por  $P$  corta a  $G$  en un punto del plano  $XY$ , digamos  $P'(x', y', z')$ , y su centro  $C$  está sobre el eje  $X$ . Por ser radios del mismo paralelo,  $|\overline{CP}| = |\overline{CP'}|$ . Pero como  $|\overline{CP}| = \sqrt{y^2 + z^2}$  y  $\overline{CP'} = y'$ , tenemos la relación

$$y' = \pm \sqrt{y^2 + z^2}. \quad (2)$$

También, como  $P$  y  $P'$  están en el mismo plano,

$$x' = x. \quad (3)$$

Además, como el punto  $P'$  está sobre  $G$ , tenemos, de las ecuaciones (1),

$$f(x', y') = 0, \quad z' = 0. \quad (4)$$

Eliminando los tres parámetros  $x'$ ,  $y'$ ,  $z'$  entre las cuatro ecuaciones (2), (3) y (4), obtenemos

$$f(x, \pm \sqrt{y^2 + z^2}) = 0,$$

que es la ecuación buscada de la superficie de revolución.

Análogamente, haciendo girar la curva (1) en torno del eje  $Y$ , hallamos que la ecuación de la superficie de revolución correspondiente es

$$f(\pm \sqrt{x^2 + z^2}, y) = 0.$$

Se obtienen resultados análogos cuando la generatriz está en cada uno de los otros planos coordenados y se le hace girar en torno de un eje coordenado contenido en dicho plano. Todos estos resultados se resumen en el siguiente

**TEOREMA 9.** *Sea  $S$  la superficie de revolución que tiene por generatriz a la curva  $G$  contenida en el plano coordenado  $\delta$  y al eje coordenado  $l$  contenido en  $\delta$  por eje de revolución. Entonces la ecuación de  $S$  se obtiene sustituyendo en la ecuación plana de  $G$  la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las dos variables no medidas a lo largo de  $l$  en lugar de aquella de estas dos variables que aparece en la ecuación plana de  $G$ .*

**Ejemplo 1.** Hallar la ecuación de la superficie engendrada por la rotación de la hipérbola

$$y^2 - 4x^2 = 4, \quad z = 0 \quad (5)$$

en torno del eje  $Y$ .

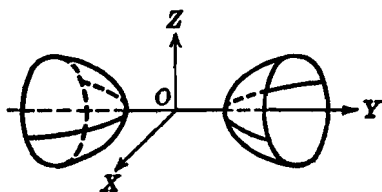


Fig. 183

**Solución.** Las variables no medidas a lo largo del eje  $Y$  son  $x$  y  $z$ . Por tanto, de acuerdo con el teorema 9, sustituimos  $\pm \sqrt{x^2 + z^2}$  en lugar de  $x$  en la primera de las ecuaciones (5). El resultado

$$y^2 - 4x^2 - 4z^2 = 4,$$

es la ecuación buscada de la superficie. El estudiante debe discutir esta superficie por el método explicado en el Artículo 129. Una porción de la superficie aparece en la figura 183 y consta de dos hojas diferentes. Se le llama con toda propiedad *hiperboloide de revolución de dos hojas*.

Consideremos ahora el problema recíproco, a saber, dada la ecuación de una superficie, determinar si representa una superficie de revolución. Si uno de los ejes coordenados es el eje de revolución, la solución es comparativamente sencilla, porque entonces las secciones de la superficie por planos perpendiculares al eje son todas circunferencias cuyos centros están sobre dicho eje. Se dice entonces que la superficie se extiende a lo largo del eje.

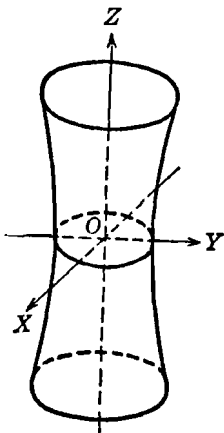


Fig. 184

**Ejemplo 2.** Demostrar que la ecuación

$$9x^2 + 9y^2 - z^2 = 9 \quad (6)$$

representa una superficie de revolución. Hallar su eje de revolución y las ecuaciones de la generatriz en uno de los planos coordenados que contenga al eje.

**Solución.** Evidentemente, los planos  $z = k$  cortan a la superficie (6) en las circunferencias

$$9x^2 + 9y^2 = 9 + k^2, \quad z = k,$$

cuyos centros, para todos los valores de  $k$ , están sobre el eje  $Z$ . Por tanto, la ecuación (6) representa una superficie de revolución cuyo eje de revolución es el eje  $Z$ . El eje  $Z$  está contenido en el plano  $YZ$ , y la traza de la superficie (6) sobre el plano es la generatriz

$$9y^2 - z^2 = 9, \quad x = 0, \quad (7)$$

Evidentemente, la superficie (6) puede engendrarse haciendo girar la hipérbola (7) en torno del eje  $Z$ . Una parte de esta superficie aparece en la figura 184; se le llama apropiadamente *hiperboloide de revolución de una hoja*.

#### EJERCICIOS. Grupo 64

1. Establecer el teorema 9 del Artículo 136 cuando la generatriz está en el plano  $XZ$  y el eje de revolución es: a) el eje  $X$ ; b) el eje  $Z$ .
2. Establecer el teorema 9 del Artículo 136, cuando la generatriz está en el plano  $YZ$  y el eje de revolución es: a) el eje  $Y$ ; b) el eje  $Z$ .
3. Deducir la ecuación de la superficie esférica de radio  $r$  que se obtiene haciendo girar la circunferencia  $x^2 + y^2 = r^2, z = 0$ , en torno del eje  $X$ .
4. Deducir la ecuación de la superficie del cilindro circular recto de radio  $r$  que se obtiene haciendo girar la recta  $x = 0, y = r$ , en torno del eje  $Z$ .
5. Deducir la ecuación de la superficie del cono circular recto que se obtiene haciendo girar la recta  $l$  en torno del eje  $Z$ , sabiendo que  $l$  está contenida en el plano  $YZ$ , pasa por el origen y forma un ángulo agudo  $\phi$  con la parte positiva del eje  $Z$ . El ángulo  $\phi$  se llama *ángulo generador* del cono. (Véase el ejercicio 24 del grupo 63, Art. 135.)
6. Deducir la ecuación de la superficie de revolución engendrada por rotación de la parábola  $y^2 = 4px, z = 0$ , en torno de su eje, el eje  $X$ . Construir la superficie así obtenida, la cual se llama *paraboloide de revolución*.

7. Hallar la ecuación de la superficie de revolución engendrada por rotación de la elipse  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ,  $z = 0$ , en donde  $a > b$ , en torno de su eje focal, el eje X. Construir la superficie. La superficie generada por rotación de una elipse en torno de uno cualquiera de sus ejes se llama *elipsoide de revolución*. Si es en torno del eje focal, se le llama también *elipsoide alargado*.

8. Deducir la ecuación de la superficie de revolución generada por rotación de la elipse del ejercicio 7 en torno de su eje normal, el eje Y. Construir la superficie. En este caso, el elipsoide de revolución también se llama *elipsoide achatado o esferoide*.

En cada uno de los ejercicios 9-20, hállese la ecuación de la superficie de revolución generada por rotación de la curva dada en torno del eje especificado. Constrúyase la superficie.

9.  $x^2 + z^2 = 4$ ,  $y = 0$ ; eje Z.

10.  $y = 3x$ ,  $z = 0$ ; eje X.

11.  $z^2 = 2y$ ,  $x = 0$ ; eje Y.

12.  $y^2 - z^2 = 4$ ,  $x = 0$ ; eje Y.

13.  $9x^2 + 4y^2 = 36$ ,  $z = 0$ ; eje Y.

14.  $x^2 + 2y = 6$ ,  $z = 0$ ; eje Y.

15.  $y^2 - 2z^2 + 4z = 6$ ,  $x = 0$ ; eje Z.

16.  $\frac{y}{2} + \frac{z}{3} = 1$ ,  $x = 0$ ; eje Z.

17.  $y^2 = 2z$ ,  $x = 0$ ; eje Y.

18.  $y = x^3$ ,  $z = 0$ ; eje X.

19.  $z = e^x$ ,  $y = 0$ ; eje Z.

20.  $yz = 1$ ,  $x = 0$ ; eje Z.

En cada uno de los ejercicios 21-26, demostrar que la ecuación dada representa una superficie de revolución, y hallar su eje de revolución, y las ecuaciones de la generatriz en uno de los planos coordenados que contenga al eje. Trazar la superficie.

21.  $x^2 + y^2 + z^2 = 9$ .

24.  $x^2 + y^2 - z^2 = 0$ .

22.  $x^2 + z^2 = 4$ .

25.  $y^6 - x^2 - z^2 = 0$ .

23.  $2x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 6$ .

26.  $x^2 y^2 + x^2 z^2 = 1$ .

27. Se hace girar la parábola  $y^2 = 2z$ ,  $x = 0$  en torno del eje Z. Hallar, en coordenadas esféricas, la ecuación de la superficie generada. Construir la superficie.

28. Se hace girar la elipse  $x^2 + 4y^2 = 4$ ,  $z = 0$ , en torno del eje X. Hallar, en coordenadas cilíndricas, la ecuación de la superficie generada. Construir la superficie.

29. Hallar e identificar la ecuación del lugar geométrico de un punto que se mueve de tal manera que la suma de sus distancias a los dos puntos  $(2, 0, 0)$  y  $(-2, 0, 0)$  es siempre igual a 6. Construir el lugar geométrico.

30. Deducir la ecuación de la superficie de revolución generada por rotación de la circunferencia  $x^2 + y^2 - 2by + b^2 - a^2 = 0$ ,  $z = 0$ , en torno del eje  $X$ . Construir la superficie para  $a = 2$  y  $b = 3$ . Cuando  $b > a$ , la superficie se llama *toro* o *anillo de ancla*.

137. **Superficies regladas.** Vamos a considerar ahora un tipo más general de superficies del cual son ejemplo el plano, la superficie cilíndrica y la cónica.

**DEFINICIÓN.** Una *superficie reglada* es aquella que puede ser engendrada por el movimiento de una línea recta.

La línea recta en movimiento, en cualquiera de sus posiciones, se llama *generatriz* de la superficie.

Se sigue de esta definición que una superficie cilíndrica es una superficie reglada cuyas generatrices son todas paralelas, mientras que la superficie cónica es una superficie reglada cuyas generatrices son todas concurrentes.

Como en el caso de la superficie cilíndrica (Art. 133) y cónica (Art. 135), las ecuaciones de las superficies regladas pueden obtenerse por el método del parámetro.

**Ejemplo 1.** Hallar la ecuación de la superficie reglada generada por la familia de rectas

$$2x - y + kz = 0, \quad 2kx + ky - 4z = 0. \quad (1)$$

**Solución.** Para cada valor del parámetro  $k$ , la recta correspondiente de la familia (1) debe estar en su totalidad sobre la superficie. Es decir, todos los puntos cuyas coordenadas satisfacen las ecuaciones (1) deben estar sobre la superficie, cualquiera que sea el valor de  $k$ . Por tanto, las ecuaciones de la superficie deben ser independientes de  $k$  y pueden obtenerse a partir de las ecuaciones (1) simplemente eliminando el parámetro  $k$ . Así, despejando  $k$  de cada una de estas ecuaciones, obtenemos

$$k = \frac{y - 2x}{z}, \quad k = \frac{4z}{2x + y},$$

de donde,

$$\frac{y - 2x}{z} = \frac{4z}{2x + y},$$

o sea,

$$4x^2 - y^2 + 4z^2 = 0,$$

que es la ecuación buscada. Esta superficie reglada es, evidentemente, la superficie de un cono circular recto cuyo vértice está en el origen y cuyo eje se extiende a lo largo del eje  $Y$ .

Si no se dan las ecuaciones de las generatrices de una superficie reglada como en el ejemplo anterior, pueden obtenerse a partir de la forma en que se engendra la superficie. La ecuación de la superficie

puede determinarse entonces por el método de parámetros como se ilustró anteriormente para las superficies cilíndrica y cónica.

Consideremos ahora el problema recíproco, a saber, dada la ecuación de una superficie, determinar si representa o no una superficie reglada. Ilustraremos el método con un ejemplo.

**Ejemplo 2.** Demostrar que la ecuación

$$yz + 2x - 2z = 0 \quad (2)$$

representa una superficie reglada. Construir la superficie.

**Solución.** Si en la ecuación (2) hacemos  $z = k$ , hallamos que la intersección de la superficie y el plano es la línea recta

$$2x + ky - 2k = 0, \quad z = k. \quad (3)$$

Como las rectas de la familia (3) están sobre la superficie (2) para todos los valores de  $k$ , esta superficie es reglada y tiene a las rectas (3) por generatrices.

Antes de intentar la construcción de una superficie reglada es mejor, generalmente, determinar las direcciones de sus generatrices. Por el artificio de los números directores, se encuentra que los números directores de las generatrices (3) son  $[k, -2, 0]$ . Esto muestra que todas las generatrices son paralelas al plano  $XY$  pero no son paralelas entre sí, ya que los números directores dependen del parámetro  $k$ . Estos hechos sugieren un método de construir la superficie (2). Primero hallamos las trazas de la superficie sobre el plano  $XZ$  y sobre el  $YZ$ . Estas son, respectivamente,

$$x = z, \quad y = 0, \quad (4)$$

$$y = 2, \quad x = 0, \quad y \quad z = 0, \quad x = 0. \quad (5)$$

Para un valor común de  $z$ , sea  $P_1$  el punto sobre la traza (4) y  $P_2$  el punto sobre la traza (5). Entonces, evidentemente, la recta que pasa por  $P_1$  y  $P_2$  es una generatriz de la superficie (2). En la figura 185 aparecen trazadas varias de estas generatrices, y muestra una parte de la superficie comprendida en el primer octante. Esta superficie se llama *paraboloide hiperbólico*.

El procedimiento empleado en el ejemplo 2 sugiere otro método para determinar cuándo una ecuación dada representa una superficie cilíndrica. Vamos a ilustrar esto por medio de un ejemplo.

**Ejemplo 3.** Demostrar que la ecuación

$$xz + 2yz - 1 = 0 \quad (6)$$

representa una superficie cilíndrica, demostrando que su lugar geométrico es una superficie reglada cuyas generatrices son todas paralelas.

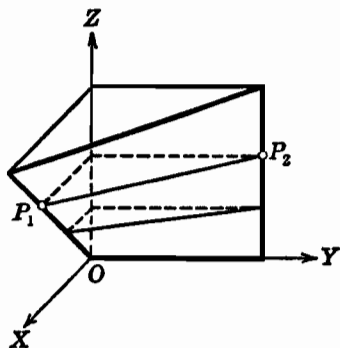


Fig. 185

**Solución.** La intersección de la superficie (6) y el plano  $z = k$  es la recta

$$kx + 2ky - 1 = 0, \quad z = k. \quad (7)$$

Por tanto, la superficie (6) es una superficie reglada que tiene a la familia de rectas (7) por generatrices.

Los números directores de las generatrices (7) son  $[2, -1, 0]$ . Como estos números directores son independientes del parámetro  $k$ , todas las generatrices (7) son paralelas, y, por tanto, la superficie (6) es cilíndrica. El estudiante debe construir la superficie.

### EJERCICIOS. Grupo 65

En cada uno de los ejercicios 1-6, hallar la ecuación de la superficie reglada generada por la familia de rectas dada, y construir la superficie.

1.  $kx + 2ky - 4 = 0, \quad x - 2y - k = 0.$
2.  $x - ky - 3z = 0, \quad kx + 3kz + y = 0.$
3.  $x + ky - 2z - 2k = 0, \quad kx - y + 2kz = 2.$
4.  $x - 3y + 3kz = 3k, \quad kx + 3ky - 3z = 3.$
5.  $x + 2y - k = 0, \quad kx - 2ky - z = 0.$
6.  $x + y - ky = 0, \quad x + kz = 0.$

7. Demostrar que la superficie del ejercicio 4 también es generada por la familia de rectas  $kx - 3ky - 3z = 3, \quad x + 3y + 3kz = 3k$ . Demostrar también que ambas familias de rectas se cortan.

En cada uno de los ejercicios 8-13, demuéstrese que la ecuación dada representa una superficie cilíndrica demostrando que su lugar geométrico es una superficie reglada cuyas generatrices son todas paralelas. Constrúyase la superficie.

- |                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| 8. $x^2 + y^2 - 2x + 2y = 2.$ | 11. $y^2 - x - z - 1 = 0$          |
| 9. $z^2 - 2x - 2y = 0.$       | 12. $x^2 + y^2 - z^2 - 2xy = 1.$   |
| 10. $2x^2 + y - 2z = 0.$      | 13. $x^2 + z^2 - 2xz - y + z = 0.$ |

En cada uno de los ejercicios 14-17, demuéstrese que la ecuación dada representa una superficie cónica demostrando que su lugar geométrico es una superficie reglada cuyas generatrices son todas concurrentes. Constrúyase la superficie.

- |                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| 14. $4x^2 + 4y^2 - z^2 = 0.$ | 16. $y^2 - 4xz = 0.$      |
| 15. $x^2 - 4y^2 + z^2 = 0.$  | 17. $x^2 + 2yz - 2y = 0.$ |

En cada uno de los ejercicios 18-21, demuéstrese que la ecuación dada representa una superficie reglada. Constrúyase dicha superficie.

- |                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| 18. $x^2 + y^2 - z^2 = 1.$  | 20. $xy - x - y - z + 1 = 0.$ |
| 19. $x^2 - 4y^2 + z^2 = 4.$ | 21. $x^2 - y^2 - z = 0.$      |

22. Hallar la ecuación de la superficie reglada engendrada por una recta que se mueve de tal manera que se mantiene siempre paralela al plano  $YZ$  y corta a la



recta  $x + z = 1$ ,  $y = 0$ , y a la parábola  $y^2 = x$ ,  $z = 0$ . Construir la superficie.

23. Hallar la ecuación de la superficie reglada generada por una recta que se mueve de tal manera que se mantiene siempre paralela al plano  $XY$  y se apoya en las curvas  $y^2 = z$ ,  $x = 0$  y  $z^2 = x$ ,  $y = 0$ . Construir la superficie.

24. Un *conoide* es una superficie reglada engendrada por una recta que se mueve de tal manera que se mantiene siempre paralela a un plano fijo dado, corta a una recta fija dada, y satisface otra condición. En particular, si el plano fijo y la recta fija dados son perpendiculares entre sí, la superficie se llama *conoide recto*. Hallar la ecuación del conoide recto generado por una recta que se mueve paralela al plano  $XZ$  y corta a la recta  $z = 2$ ,  $x = 0$ , y a la circunferencia  $x^2 + y^2 = 4$ ,  $z = 0$ .

25. Hallar la ecuación del conoide recto engendrado por una recta que se mueve paralela al plano  $XZ$  y corta a la recta  $x = 3$ ,  $z = 0$ , y a la elipse

$$y^2 + 4z^2 = 4, \quad x = 0.$$

138. **Transformación de coordenadas rectangulares en el espacio.** En el Capítulo V y los capítulos subsiguientes de la Geometría analítica plana, vimos que, por medio de transformación de coordenadas, se puede frecuentemente simplificar la ecuación de un lugar geométrico plano, y estudiar así sus características con más facilidad. De modo análogo, las ecuaciones de los lugares geométricos en el espacio pueden simplificarse por una transformación de coordenadas. Como en Geometría analítica plana consideraremos aquí la transformación de coordenadas en el espacio asociada con una traslación y una rotación de los ejes coordenados.

Por una *traslación de los ejes coordenados rectangulares en el espacio*, entendemos la operación de mover los ejes coordenados a una posición diferente de manera que los nuevos ejes sean paralelos a los ejes originales, respectivamente, y de la misma dirección. Consideremos (fig. 186) una traslación de los ejes coordenados rectangulares tal que el origen  $O(0, 0, 0)$  tome la nueva posición  $O'(h, k, l)$ , y que los ejes  $X$ ,  $Y$  y  $Z$ , tomen las nuevas posiciones  $X'$ ,  $Y'$  y  $Z'$ , respectivamente. Designemos por  $(x, y, z)$  y  $(x', y', z')$ , respectivamente, las coordenadas de un punto cualquiera  $P$  del espacio referido a los ejes originales y a los nuevos ejes.

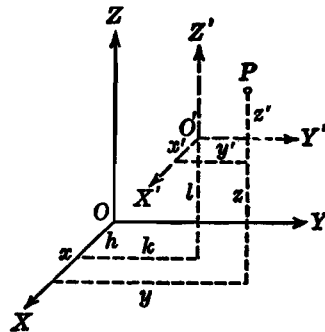


Fig. 186

Entonces, las relaciones entre las coordenadas originales de  $P$  y las nuevas coordenadas pueden obtenerse por el mismo método empleado

en la deducción de las relaciones análogas de la Geometría analítica plana (Art. 50, teorema 1). El resultado obtenido se expresa en el siguiente

**TEOREMA 10.** Si los ejes rectangulares son trasladados a un nuevo origen  $O'(h, k, l)$ , y si las coordenadas de un punto cualquiera  $P$  del espacio antes y después de la traslación son  $(x, y, z)$  y  $(x', y', z')$ , respectivamente, las ecuaciones de transformación de las coordenadas originales a las nuevas son

$$x = x' + h, \quad y = y' + k, \quad z = z' + l.$$

Por una rotación de los ejes coordenados rectangulares en el espacio, entendemos la operación de mover los ejes coordenados a una nueva

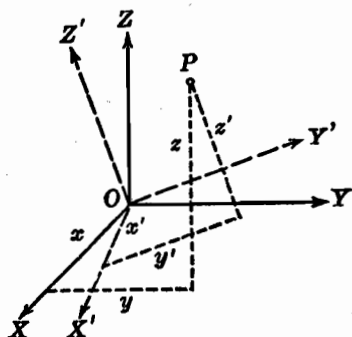


Fig. 187

posición haciéndolos girar en torno del origen como punto fijo de tal manera que los nuevos ejes permanezcan mutuamente perpendiculares entre sí y análogamente dirigidos uno con respecto al otro. Consideremos (fig. 187) una rotación de los ejes coordenados rectangulares tal que el origen  $O$  permanezca fijo, pero los ejes originales  $X, Y$  y  $Z$  tomen las nuevas posiciones especificadas por los ejes  $X', Y'$  y  $Z'$ , respectivamente. Designemos por  $(x, y, z)$  y  $(x', y', z')$  las coordenadas de un punto cualquiera  $P$  del espacio referido a los

ejes originales y a los nuevos ejes, respectivamente. Denotemos por  $\alpha_1, \beta_1, \gamma_1; \alpha_2, \beta_2, \gamma_2$ , y  $\alpha_3, \beta_3, \gamma_3$ , respectivamente, los ángulos directores de los ejes  $X', Y'$  y  $Z'$ , referidos a los ejes originales. Estos ángulos directores aparecen ordenados en la siguiente tabla:

| Eje  | $X$        | $Y$       | $Z$        |
|------|------------|-----------|------------|
| $X'$ | $\alpha_1$ | $\beta_1$ | $\gamma_1$ |
| $Y'$ | $\alpha_2$ | $\beta_2$ | $\gamma_2$ |
| $Z'$ | $\alpha_3$ | $\beta_3$ | $\gamma_3$ |

(1)

Leyendo esta tabla en sentido horizontal, obtenemos los ángulos directores de los nuevos ejes con respecto a los ejes originales, y leyendo en sentido vertical, obtenemos los ángulos directores de los ejes originales con respecto a los nuevos ejes.

De la tabla (1), los ángulos directores del eje  $X$ , con respecto a los nuevos ejes, son  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ . Entonces, como el eje  $X$  es normal al plano  $YZ$ , se sigue, por el teorema 9 (Art. 119) que la ecuación del plano  $YZ$ , con referencia a los nuevos ejes, está dada por

$$x' \cos \alpha_1 + y' \cos \alpha_2 + z' \cos \alpha_3 = 0.$$

Por el teorema 11 (Art. 120) el primer miembro de esta ecuación representa la distancia del punto  $P$  al plano  $YZ$ . Pero esta distancia también está dada por la coordenada  $x$ . Por tanto, tenemos la relación

$$x = x' \cos \alpha_1 + y' \cos \alpha_2 + z' \cos \alpha_3. \quad (2)$$

Análogamente, podemos obtener expresiones similares para cada una de las coordenadas  $y$  y  $z$  en función de las nuevas coordenadas. Vamos a agrupar juntas estas relaciones en el sistema

$$\left. \begin{aligned} x &= x' \cos \alpha_1 + y' \cos \alpha_2 + z' \cos \alpha_3, \\ y &= x' \cos \beta_1 + y' \cos \beta_2 + z' \cos \beta_3, \\ z &= x' \cos \gamma_1 + y' \cos \gamma_2 + z' \cos \gamma_3. \end{aligned} \right\} \quad (3)$$

Observamos en seguida que en el sistema (3) hay nueve cosenos directores o constantes. Estas constantes no son todas independientes, porque satisfacen las seis relaciones de los sistemas (4) y (5) que damos a continuación. Así, por el teorema 4 (Art. 110), tenemos las tres relaciones:

$$\left. \begin{aligned} \cos^2 \alpha_1 + \cos^2 \beta_1 + \cos^2 \gamma_1 &= 1, \\ \cos^2 \alpha_2 + \cos^2 \beta_2 + \cos^2 \gamma_2 &= 1, \\ \cos^2 \alpha_3 + \cos^2 \beta_3 + \cos^2 \gamma_3 &= 1. \end{aligned} \right\} \quad (4)$$

También, como los nuevos ejes  $X', Y'$  y  $Z'$  son mutuamente perpendiculares, tenemos, por el corolario 2 del teorema 6 (Art. 112), las tres relaciones:

$$\left. \begin{aligned} \cos \alpha_1 \cos \alpha_2 + \cos \beta_1 \cos \beta_2 + \cos \gamma_1 \cos \gamma_2 &= 0, \\ \cos \alpha_1 \cos \alpha_3 + \cos \beta_1 \cos \beta_3 + \cos \gamma_1 \cos \gamma_3 &= 0, \\ \cos \alpha_2 \cos \alpha_3 + \cos \beta_2 \cos \beta_3 + \cos \gamma_2 \cos \gamma_3 &= 0. \end{aligned} \right\} \quad (5)$$

El sistema (3) expresa cada una de las coordenadas originales de  $P$  en función de sus nuevas coordenadas. Podemos, análogamente, obtener expresiones semejantes para las nuevas coordenadas en función de las coordenadas originales. Así, empleando la ecuación del plano  $Y'Z'$ , con respecto a los ejes originales, podemos, por el

mismo método empleado para deducir la ecuación (2) anterior, obtener la relación

$$x' = x \cos \alpha_1 + y \cos \beta_1 + z \cos \gamma_1.$$

Análogamente, obtenemos relaciones similares para  $y'$  y  $z'$  las cuales están agrupadas en el sistema

$$\left. \begin{aligned} x' &= x \cos \alpha_1 + y \cos \beta_1 + z \cos \gamma_1, \\ y' &= x \cos \alpha_2 + y \cos \beta_2 + z \cos \gamma_2, \\ z' &= x \cos \alpha_3 + y \cos \beta_3 + z \cos \gamma_3. \end{aligned} \right\} \quad (6)$$

El sistema (6) es el *recíproco* del sistema (3) y puede obtenerse también como una solución del sistema (3) para  $x'$ ,  $y'$  y  $z'$  (ver los ejercicios 23 y 24 del grupo 66 al final de este artículo).

Vamos a resumir los resultados precedentes en el siguiente

**TEOREMA 11.** *Si se hacen girar los ejes coordenados rectangulares en torno de su origen O como punto fijo de manera que los ángulos directores de los nuevos ejes  $X'$ ,  $Y'$  y  $Z'$  con respecto a los ejes originales  $X$ ,  $Y$  y  $Z$  sean  $\alpha_1, \beta_1, \gamma_1$ ;  $\alpha_2, \beta_2, \gamma_2$ , y  $\alpha_3, \beta_3, \gamma_3$ , respectivamente, y las coordenadas de un punto cualquiera P del espacio antes y después de la rotación son  $(x, y, z)$  y  $(x', y', z')$ , respectivamente, entonces las ecuaciones de transformación de las coordenadas originales a las nuevas son*

$$\left. \begin{aligned} x &= x' \cos \alpha_1 + y' \cos \alpha_2 + z' \cos \alpha_3, \\ y &= x' \cos \beta_1 + y' \cos \beta_2 + z' \cos \beta_3, \\ z &= x' \cos \gamma_1 + y' \cos \gamma_2 + z' \cos \gamma_3, \end{aligned} \right\}$$

*y las ecuaciones de la transformación inversa de las coordenadas nuevas a las originales son*

$$\left. \begin{aligned} x' &= x \cos \alpha_1 + y \cos \beta_1 + z \cos \gamma_1, \\ y' &= x \cos \alpha_2 + y \cos \beta_2 + z \cos \gamma_2, \\ z' &= x \cos \alpha_3 + y \cos \beta_3 + z \cos \gamma_3. \end{aligned} \right\}$$

**NOTAS.** 1. El orden de los términos en el primer sistema de ecuaciones de transformación puede obtenerse leyendo hacia abajo, y para el segundo sistema, leyendo de izquierda a derecha, en la tabla (1).

2. Los ejes coordenados en el espacio pueden sujetarse a una traslación y una rotación, tomadas en cualquier orden. Como las ecuaciones de transformación para la traslación y para la rotación de ejes son relaciones lineales, podemos demostrar, como en la transformación de coordenadas en el plano (nota 1 del teorema 3, Art. 52), que el grado de una ecuación no se altera por transformación de coordenadas en el espacio.

## EJERCICIOS. Grupo 66

1. Demostrar el teorema 10 del Artículo 138.

2. Como resultado de la traslación de los ejes coordenados al nuevo origen  $O'(-4, 3, 5)$ , las coordenadas de dos puntos son  $P_1(6, -3, 2)$  y  $P_2(-2, 1, 2)$  referidos a los nuevos ejes. Hallar las coordenadas de estos puntos referidos a los ejes originales. Ilustrar los resultados con una figura.

3. Hallar las nuevas coordenadas de los puntos  $P_1(-2, 3, 4)$  y  $P_2(1, -4, 5)$  en una traslación en que el nuevo origen es el punto  $O'(2, 2, 7)$ . Ilustrar los resultados con una figura.

4. Hallar la transformada de la ecuación

$$x^2 + y^2 - 4z^2 - 2x + 4y + 24z = 31$$

de una superficie al trasladar los ejes coordenados al nuevo origen  $(1, -2, 3)$ . Construir la superficie y trazar ambos sistemas de ejes.

5. Resolver el ejercicio 4 por el método de completar cuadrados.

En cada uno de los ejercicios 6-10, por una traslación de los ejes coordenados, transformar la ecuación dada de una superficie en otra ecuación que carezca de términos de primer grado. Construir la superficie y trazar ambos sistemas de ejes.

6.  $2x^2 + 3z^2 + 16x - 6z + 29 = 0.$

7.  $9x^2 + 4y^2 + 36z^2 - 18x + 16y = 11.$

8.  $x^2 - 4y^2 + 2z^2 - 6x - 8y + 8z + 9 = 0.$

9.  $x^2 + y^2 + z^2 - 3x + y - 6z + 8 = 0.$

10.  $y^2 - 3y^2 - z^2 + 3y - 4z = 5.$

11. Deducir las ecuaciones segunda y tercera del sistema (3) del Art. 138.

12. Deducir las tres ecuaciones del sistema (6) del Art. 138.

13. Demostrar que el grado de una ecuación no se altera por transformación de coordenadas en el espacio.

14. Hallar las nuevas coordenadas de un punto  $P_1(6, -3, 3)$  cuando los ejes coordenados son girados de tal manera que los cosenos directores de los nuevos ejes con respecto a los ejes originales son

$$\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, \frac{2}{3}; \quad \frac{2}{3}, -\frac{2}{3}, \frac{1}{3}; \quad \frac{2}{3}, \frac{1}{3}, -\frac{2}{3}.$$

Ilústrese con una figura.

15. Si las nuevas coordenadas de un punto  $P_2$  son  $(3, 9, -6)$ , con referencia a los ejes girados del ejercicio 14, hállese las coordenadas de  $P_2$  con respecto a los ejes originales.

16. Si se hace girar a los ejes  $X$  y  $Y$  un ángulo agudo  $\theta$  alrededor del eje  $Z$  como recta fija, demuéstrese que el sistema (3) del Artículo 138 toma la forma

$$x = x' \cos \theta - y' \sin \theta, \quad y = x' \sin \theta + y' \cos \theta, \quad z = z'.$$

(Ver el teorema 2 del Art. 51.)

17. Bajo las condiciones del ejercicio 16, demuéstrese que el sistema (6) del Artículo 138 toma la forma

$$x' = x \cos \theta + y \sin \theta, \quad y' = -x \sin \theta + y \cos \theta, \quad z' = z.$$

(Ver el ejercicio 19 del grupo 21, Art. 51.)

18. Hallar la transformada de la ecuación

$$23x^2 - 41y^2 - 31z^2 + 48xy - 72xz - 24yz = 0$$

al hacer girar los ejes coordenados de tal manera que los cosenos directores de los nuevos ejes con respecto a los originales sean

$$\frac{2}{7}, \frac{3}{7}, \frac{6}{7}; -\frac{6}{7}, -\frac{2}{7}, \frac{3}{7}; \frac{3}{7}, -\frac{6}{7}, \frac{2}{7}.$$

Construir la superficie.

19. Hallar la transformada de la ecuación

$$8x^2 + 11y^2 + 8z^2 - 4xy + 8xz + 4yz = 12$$

al hacer girar los ejes coordenados de tal manera que los cosenos directores de los nuevos ejes con respecto a los originales sean

$$\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, \frac{2}{3}; \frac{2}{3}, -\frac{2}{3}, \frac{1}{3}; \frac{2}{3}, \frac{1}{3}, -\frac{2}{3}.$$

Construir la superficie.

Los ejercicios 20-25 se refieren a la tabla (1) y a los sistemas (3), (4) y (6) del Artículo 138.

20. Usando el hecho de que el eje  $Z'$  es perpendicular a ambos ejes  $X'$  y  $Y'$  y seleccionando de la tabla (1) los ángulos directores convenientes, demostrar, por medio del artificio de los números directores (Art. 113), que los cosenos directores del eje  $Z'$  están dados por las relaciones

$$\cos \alpha_3 = \cos \beta_1 \cos \gamma_2 - \cos \beta_2 \cos \gamma_1,$$

$$\cos \beta_3 = \cos \alpha_2 \cos \gamma_1 - \cos \alpha_1 \cos \gamma_2,$$

$$\cos \gamma_3 = \cos \alpha_1 \cos \beta_2 - \cos \alpha_2 \cos \beta_1.$$

21. Análogamente, como en el ejercicio 20, demostrar que los cosenos directores del eje  $X'$  están dados por las relaciones

$$\cos \alpha_1 = \cos \beta_2 \cos \gamma_3 - \cos \beta_3 \cos \gamma_2,$$

$$\cos \beta_1 = \cos \alpha_3 \cos \gamma_2 - \cos \alpha_2 \cos \gamma_3,$$

$$\cos \gamma_1 = \cos \alpha_2 \cos \beta_3 - \cos \alpha_3 \cos \beta_2.$$

22. Por medio del resultado del ejercicio 20 y la tercera relación del sistema (4), demostrar que el determinante del sistema (3) es igual a la unidad.

23. De los resultados de los ejercicios 21 y 22, demostrar, por medio de la regla de Cramer, que la solución del sistema (3) para  $x'$  está dada por la primera relación del sistema (6).

24. Análogamente, como en el ejercicio 23, demostrar que la solución del sistema (3) para  $y'$  y  $z'$  está dada por las relaciones segunda y tercera, respectivamente, del sistema (6).

25. Análogamente, como en el ejercicio 24, demostrar que la solución del sistema (6) está dada por el sistema (3).

139. Ecuación general de segundo grado con tres variables. De considerable importancia en la Geometría analítica de tres dimensiones es la ecuación general de segundo grado con tres variables,

$$Ax^2 + By^2 + Cz^2 + Dxy + Exz + Fyz + Gx + Hy + Iz + K = 0, \quad (1)$$

en donde uno, por lo menos, de los seis coeficientes  $A, B, C, D, E$  y  $F$  es diferente de cero. Una superficie cuya ecuación es de la forma (1), es decir, de segundo grado, se llama, apropiadamente, *superficie cuádrica* o simplemente una *cuádrica*. El estudiante observará que algunas de las superficies previamente estudiadas son superficies cuádricas. Por ejemplo, la superficie esférica es una cuádrica. También, las superficies cilíndrica y cónica cuyas ecuaciones sean de segundo grado, son cuádricas, tenemos así el *cilindro cuádrico* y el *cono cuádrico*. De manera semejante, cualquier superficie reglada representada por una ecuación de segundo grado se llama *cuádrica reglada*.

Vamos ahora a llamar la atención sobre una propiedad importante de las cuádricas. Supongamos que cortamos la cuádrica (1) por un plano cualquiera paralelo al plano  $XY$ , es decir, el plano  $z = k$ , en donde  $k$  es una constante real cualquiera. Las ecuaciones de la curva de intersección se obtienen sustituyendo  $z$  por  $k$  en la ecuación (1); éstas son

$$Ax^2 + By^2 + Dxy + (Ek + G)x + (Fk + H)y + Ck^2 + Ik + K = 0, \quad z = k.$$

Por nuestro estudio previo de la ecuación plana general de segundo grado con dos variables (Capítulo IX), reconocemos esta curva como una sección cónica, o una forma límite de una sección cónica, contenida en el plano  $z = k$ . Más generalmente, podemos demostrar que, *si una superficie cuádrica es cortada por un plano cualquiera, la curva de intersección es una sección cónica o una forma límite de una sección cónica*. Vemos ahora que nuestra determinación previa de las secciones cónicas como secciones planas de un cono circular recto, hecha en el Artículo 78, es un caso especial de esta propiedad.

La ecuación general (1) de una cuádrica ocupa entre las superficies, en Geometría analítica del espacio, un lugar análogo al ocupado entre las curvas planas, en Geometría analítica plana, por la ecuación

$$Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0, \quad (2)$$

que es la definición analítica de una sección cónica. En el Capítulo IX hicimos un estudio de la ecuación (2) y una clasificación de los lugares

geométricos representados por ella. Se puede hacer un estudio semejante de la ecuación (1) y una clasificación de sus lugares geométricos, pero, evidentemente, para tres variables la discusión es mucho más larga y complicada. Se demuestra en tratados avanzados que mediante una transformación apropiada de coordenadas, se puede transformar la ecuación (1) de manera que tome una de las dos formas tipo :

$$(I) \quad Mx^2 + Ny^2 + Pz^2 = R,$$

$$(II) \quad Mx^2 + Ny^2 = Sz.$$

Las superficies del tipo (I) tienen un centro de simetría, el origen, y por esto se llaman *cuádricas con centro*. Las superficies del tipo (II) no tienen centro de simetría y se llaman, por lo tanto, *cuádricas sin centro*.

En la página siguiente se da, en forma de tabla, una clasificación de las superficies representadas por ecuaciones de los tipos (I) y (II). La naturaleza de estas superficies dependerá, naturalmente, de los coeficientes, de los cuales uno o más pueden ser cero. Debe observarse, sin embargo, que el número de tales coeficientes nulos es limitado, porque, como hemos anotado previamente (nota 2 del teorema 11, Art. 138), el grado de una ecuación no se altera por una transformación de coordenadas en el espacio.

Por una simple observación de estas dos tablas vemos que, si uno o más coeficientes son cero, el lugar geométrico, si existe, está entre las superficies que hemos estudiado previamente. Estos lugares geométricos incluyen las superficies del cilindro y cono rectos y a ciertas formas degeneradas que constan de dos planos diferentes, dos planos coincidentes (o un solo plano), dos planos que se cortan, una sola recta (una forma límite de un cilindro), y un punto.

Si ningún coeficiente es cero, las tablas muestran que el lugar geométrico, si existe, es una superficie de la cual no hemos discutido anteriormente ningún detalle. Estas superficies son las tres cuádricas con centro: el elipsoide y los hiperboloides de una y dos hojas, y las dos cuádricas no centrales: los paraboloides elíptico e hiperbólico.

140. **Cuádricas con centro.** Vamos a considerar ahora las cuádricas con centro, representadas por la ecuación

$$Mx^2 + Ny^2 + Pz^2 = R,$$

en donde todos los coeficientes son diferentes de cero. Podemos entonces escribir esta ecuación en la forma

$$\pm \frac{x^2}{a^2} \pm \frac{y^2}{b^2} \pm \frac{z^2}{c^2} = 1, \quad (1)$$



## Clasificación de las cuádricas

TIPO (I).  $Mx^2 + Ny^2 + Pz^2 = R$ 

| COEFICIENTES |                                      | LUGAR GEOMETRICO                               |
|--------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|
| $R^*$        | $M, N, P$                            |                                                |
| $> 0$        | Todos positivos                      | Elipsoide                                      |
|              | Todos negativos                      | Ningún lugar geométrico                        |
|              | Dos positivos, uno negativo          | Hiperboloide de una hoja                       |
|              | Uno positivo, dos negativos          | Hiperboloide de dos hojas                      |
|              | Uno cero, dos positivos              | Cilindro elíptico (o circular) recto           |
|              | Uno cero, dos negativos              | Ningún lugar geométrico                        |
|              | Uno cero, uno positivo, uno negativo | Cilindro hiperbólico recto                     |
|              | Dos cero, uno positivo               | Dos planos paralelos diferentes                |
|              | Dos cero, uno negativo               | Ningún lugar geométrico                        |
|              |                                      |                                                |
| $= 0$        | Todos del mismo signo                | Un solo punto, el origen                       |
|              | Dos positivos, uno negativo          | Cono recto                                     |
|              | Uno cero, dos del mismo signo        | Todos los puntos sobre un eje coordenado       |
|              | Uno cero, dos de signos contrarios   | Dos planos que se cortan                       |
|              | Dos cero                             | Un plano coordenado (dos planos coincidentes). |

\* Cuando  $R < 0$ , se invierten los signos de los coeficientes  $M$ ,  $N$  y  $P$ ; los lugares geométricos correspondientes estarán dados entonces como para  $R > 0$ .

TIPO (II).  $Mx^2 + Ny^2 = Sz$ 

| COEFICIENTES |                 | LUGAR GEOMETRICO                              |
|--------------|-----------------|-----------------------------------------------|
| $S^{**}$     | $M, N$          |                                               |
| $> 0$        | Del mismo signo | Paraboloide elíptico                          |
|              | Signos opuestos | Paraboloide hiperbólico                       |
|              | Uno cero        | Cilindro parabólico recto                     |
| $= 0$        | Del mismo signo | Todos los puntos sobre un eje coordenado      |
|              | Signos opuestos | Dos planos que se cortan                      |
|              | Uno cero        | Un plano coordenado (dos planos coincidentes) |

\*\* Cuando  $S < 0$ , se invierten los signos de los coeficientes  $M$  y  $N$ ; los lugares geométricos correspondientes estarán dados entonces como para  $S > 0$ .

llamada *forma canónica de una cuádrlica con centro*. Como para las secciones cónicas, veremos que es más sencillo estudiar las cuádrlicas a partir de las formas canónicas de sus ecuaciones. De la ecuación (1) se deduce que cada cuádrlica con centro tiene tres planos de simetría (los planos coordenados) llamados *planos principales*, tres ejes de simetría (los ejes coordenados) llamados *ejes principales*, y un centro de simetría (el origen) llamado *centro* de la superficie.

Si todos los coeficientes en la ecuación (1) son negativos, no hay lugar geométrico. Por tanto, solamente quedan tres casos por considerar, según que el número de coeficientes positivos sea tres, dos o uno. Tenemos entonces los tres siguientes tipos de superficies:

- a) Elipsoide — todos los coeficientes positivos.
- b) Hiperboloide de una hoja — dos coeficientes positivos, uno negativo.
- c) Hiperboloide de dos hojas — un coeficiente positivo, dos negativos.

a) *Elipsoide*. La forma canónica de la ecuación del elipsoide es

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1. \quad (2)$$

Podemos discutir esta ecuación de acuerdo con los métodos del Artículo 129. Las intercepciones con los ejes  $X$ ,  $Y$  y  $Z$  son  $\pm a$ ,  $\pm b$  y  $\pm c$ , respectivamente. Los seis puntos de intersección del elipsoide y los ejes coordenados se llaman *vértices*. En la figura 188 se han designado por las letras  $A$ ,  $A'$ ,  $B$ ,  $B'$  y  $C$ ,  $C'$ . Si  $a > b > c$ , los segmentos  $AA'$ ,  $BB'$  y  $CC'$  se llaman, respectivamente, *eje mayor*, *eje medio* y *eje menor* del elipsoide.

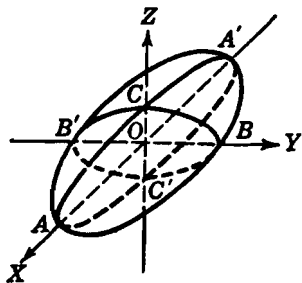


Fig. 188

Todas las trazas sobre los planos coordenados son elipses.

La superficie es simétrica con respecto a todos los planos coordenados, a todos los ejes coordenados, y al origen.

Todas las secciones del elipsoide hechas por los planos paralelos a los coordenados son elipses dentro de los límites de la superficie, que es cerrada y está contenida en su totalidad dentro del paralelepípedo que tiene por caras los planos  $x = \pm a$ ,  $y = \pm b$  y  $z = \pm c$ .

Si dos cualesquiera de los coeficientes en la ecuación (2) son iguales, la superficie se llama *elipsoide de revolución*. En particular, si  $a > b$  y  $c = b$ , tenemos el *elipsoide alargado*, una superficie de revolución que se obtiene haciendo girar la elipse  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ,  $z = 0$ , en torno de su eje mayor. También, si  $a > b$  y  $c = a$ , tenemos el *elipsoide achatado* o *esferoide*, que es una superficie de revolución que se obtiene haciendo girar la elipse  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ,  $z = 0$ , en torno de su eje menor. Si  $a = b = c$ , la superficie (2) es una esfera de radio  $a$ ; luego, la superficie esférica es un caso especial del elipsoide.

b) *Hiperboloide de una hoja*. Una forma canónica de la ecuación del hiperboloide de una hoja es

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1. \quad (3)$$

Las otras dos formas canónicas son

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1 \quad \text{y} \quad -\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1.$$

Nuestra discusión de la ecuación (3) servirá también para estas dos últimas formas, ya que las tres superficies difieren solamente en sus posiciones con relación a los ejes coordenados.

Las intercepciones con los ejes  $X$  y  $Y$  son  $\pm a$  y  $\pm b$ , respectivamente. No hay intercepciones con el eje  $Z$ .

Las trazas sobre los planos  $XY$ ,  $XZ$  y  $YZ$  son, respectivamente, la elipse  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ,  $z = 0$ , la hipérbola  $\frac{x^2}{a^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$ ,  $y = 0$ , y la hipérbola  $\frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$ ,  $x = 0$ .

La superficie es simétrica con respecto a todos los planos coordenados, ejes coordenados y al origen.

Las secciones de la superficie por planos paralelos al  $XY$  son las elipses

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 + \frac{k^2}{c^2}, \quad z = k. \quad (4)$$

De las ecuaciones (4) se deduce que, a medida que  $k$  aumenta de valor, estas elipses aumentan de tamaño. Se sigue, además, que la superficie no es cerrada sino que se extiende indefinidamente. En la figura 189(a) aparece una parte de la superficie, y se dice que se

extiende a lo largo del eje  $Z$ . Cualquier hiperboloide de una hoja se extiende a lo largo del eje coordenado correspondiente a la variable cuyo coeficiente es negativo en la forma canónica de su ecuación.

Si en la ecuación (3) es  $a = b$ , la superficie es un *hiperboloide de revolución de una hoja* que puede engendrarse haciendo girar la hipérbola  $\frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$ ,  $x = 0$ , en torno del eje  $Z$ . (Véase el ejemplo 2 del Artículo 136.)

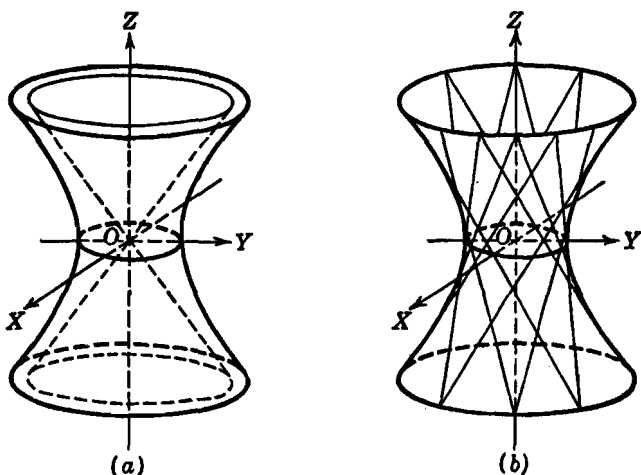


Fig. 189

Vamos a comparar ahora la ecuación (3) con la ecuación

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 0, \quad (5)$$

que representa una superficie cónica de segundo grado con eje en el eje  $Z$ . Si cortamos cada una de las superficies (3) y (5) por el plano  $y = mx$ , la curva de intersección para el hiperboloide (3) es la hipérbola

$$\left( \frac{1}{a^2} + \frac{m^2}{b^2} \right) x^2 - \frac{z^2}{c^2} = 1, \quad y = mx, \quad (6)$$

y para el cono (5) es el par de rectas que se cortan

$$\left( \frac{1}{a^2} + \frac{m^2}{b^2} \right) x \pm \frac{z}{c} = 0, \quad y = mx. \quad (7)$$

Para todos los valores de  $m$ , las rectas (7) son las asíntotas de la hipérbola (6). Además, las hipérbolas (6) están sobre el hiperboloide (3), y las rectas (7) están sobre la superficie (5) para todos los valores de  $m$ . Vemos, entonces, que la superficie (5) guarda una relación con el hiperboloide (3) análoga a la que guardan las asíntotas con una hipérbola, y que el hiperboloide se aproxima más y más a la superficie cónica a medida que ambas superficies se alejan más y más del origen. Por esto, la superficie (5) se llama *cono asíntótico* del hiperboloide (3). En la figura 189(a) aparece una porción de este cono.

Escribamos ahora la ecuación (3) en la forma

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1 - \frac{y^2}{b^2}.$$

Descomponiendo los dos miembros en factores, resulta:

$$\left(\frac{x}{a} + \frac{z}{c}\right) \left(\frac{x}{a} - \frac{z}{c}\right) = \left(1 + \frac{y}{b}\right) \left(1 - \frac{y}{b}\right). \quad (8)$$

Ahora es fácil ver que la ecuación (8) puede obtenerse eliminando el parámetro  $k$  de cualquiera de las dos siguientes familias de rectas:

$$\frac{x}{a} + \frac{z}{c} = k \left(1 + \frac{y}{b}\right), \quad k \left(\frac{x}{a} - \frac{z}{c}\right) = 1 - \frac{y}{b}, \quad (9)$$

$$\frac{x}{a} - \frac{z}{c} = k \left(1 + \frac{y}{b}\right), \quad k \left(\frac{x}{a} + \frac{z}{c}\right) = 1 - \frac{y}{b}. \quad (10)$$

Por tanto (Art. 137), *el hiperboloide de una hoja es una superficie reglada engendrada por una de estas dos familias de rectas*. Cada una de las familias de rectas (9) y (10) se llama un *haz alabeado* de segundo orden o *regulus* del hiperboloide (3). Puede demostrarse que por cada punto del hiperboloide pasa una y solamente una generatriz de cada haz. Algunas de estas generatrices aparecen en la figura 189(b).

c) *Hiperboloide de dos hojas*. Una forma canónica de la ecuación del hiperboloide de dos hojas es

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1. \quad (11)$$

Como para el hiperboloide de una hoja, hay otras dos formas canónicas, siendo la discusión de la ecuación (11) representativa de todas las formas.

Las intercepciones con el eje  $X$  son  $\pm a$ . No hay intercepciones con los ejes  $Y$  y  $Z$ .

Las trazas sobre los planos  $XY$  y  $XZ$  son, respectivamente, las hipérbolas  $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1, z = 0$  y  $\frac{x^2}{a^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1, y = 0$ . No hay traza sobre el plano  $YZ$ .

La superficie es simétrica con respecto a todos los planos coordenados, ejes coordenados y al origen.

Las secciones de esta superficie por planos paralelos al  $YZ$  son las elipses

$$\frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = \frac{k^2}{a^2} - 1, \quad x = k,$$

siempre que  $|k| > a$ . Para  $k = \pm a$ , tenemos solamente los dos puntos de intersección con el eje  $X$ ,  $(\pm a, 0, 0)$ . Para valores de  $k$  comprendidos en el intervalo  $-a < k < a$ , no hay lugar geométrico. De esto se sigue que la superficie no es cerrada sino que está compuesta de dos hojas o ramas diferentes que se extienden indefinidamente. Una porción de la superficie aparece en la figura 190, en donde los ejes coordenados han sido colocados de manera que el dibujo resulte más claro. Se dice que la superficie se extiende a lo largo

del eje  $X$ . Cualquier hiperboloide de dos hojas se extiende a lo largo del eje coordenado correspondiente a la variable cuyo coeficiente es positivo en la forma canónica de su ecuación.

Si en la ecuación (11)  $b = c$ , la superficie es un *hiperboloide de revolución de dos hojas* que puede engendrarse haciendo girar la hipérbola  $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1, z = 0$ , en torno del eje  $X$ . (Véase el ejemplo 1 del Artículo 136.) Como para el hiperboloide de una hoja, podemos demostrar que un hiperboloide de dos hojas tiene también un *cono asintótico*. Para la superficie (11), la ecuación de este cono es

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 0.$$

Una porción del cono aparece en línea de trazos en la figura 190. Para el hiperboloide de dos hojas cuya ecuación en su forma canónica es

$$-\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1, \quad (12)$$

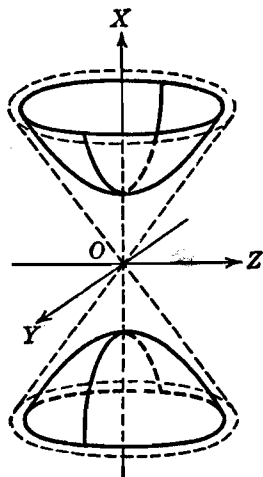


Fig. 190

la ecuación de su cono asintótico es

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 0,$$

que es el cono asintótico (5) del hiperboloide de una hoja (3). Cuando un hiperboloide de una hoja y un hiperboloide de dos hojas tienen un cono asintótico común, se llaman, apropiadamente, *hiperbolooides conjugados*. (Ver el Artículo 68.) Así, las superficies (3) y (12) son hiperboloides conjugados.

141. **Cuádricas sin centro.** En este artículo consideraremos las cuádricas sin centro representadas por la ecuación

$$Mx^2 + Ny^2 = Sz,$$

en donde todos los coeficientes son diferentes de cero. Podemos entonces escribir esta ecuación en la forma

$$\pm \frac{x^2}{a^2} \pm \frac{y^2}{b^2} = cz, \quad (1)$$

llamada *forma ordinaria o canónica de una superficie cuádrlica sin centro*. De la ecuación (1) se deduce que las cuádricas sin centro tienen dos planos de simetría (los planos  $YZ$  y  $XZ$ ) llamados *planos principales*, un eje de simetría (el eje  $Z$ ) llamado *eje principal*, pero ningún centro de simetría.

Atendiendo a las diversas combinaciones posibles de signos en la ecuación (1), se deduce que, en esencia, existen solamente dos tipos diferentes de superficies, a saber:

a) **Paraboloides elípticos** (aquellos en que los coeficientes de los términos de segundo grado son del mismo signo).

b) **Paraboloides hiperbólicos** (aquellos en que los coeficientes de los términos de segundo grado son de signos contrarios).

a) *Paraboloide elíptico*. Una forma canónica de la ecuación del paraboloide elíptico es

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = cz. \quad (2)$$

Las otras dos formas canónicas son  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{z^2}{b^2} = cy$  y  $\frac{y^2}{a^2} + \frac{z^2}{b^2} = cx$ .

Para cada forma podemos tener dos variaciones según que  $c$  sea positivo o negativo. Nuestro estudio de la ecuación (2) será representativo de todas las formas.

La superficie pasa por el origen. No hay otras intercepciones con los ejes coordenados.

Las trazas sobre los planos  $XY$ ,  $XZ$  y  $YZ$  son, respectivamente, el origen, la parábola  $\frac{x^2}{a^2} = cz$ ,  $y = 0$ , y la parábola  $\frac{y^2}{b^2} = cz$ ,  $x = 0$ .

La superficie es simétrica con respecto a los planos  $YZ$  y  $XZ$  y con respecto al eje  $Z$ .

Las secciones de las superficies por planos paralelos al  $XY$  son las curvas

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = ck, \quad z = k. \quad (3)$$

Estas curvas son elipses si  $c$  y  $k$  son del mismo signo; si  $c$  y  $k$  tienen signos contrarios, no hay lugar geométrico. Si tomamos  $c$  como posi-

tivo,  $k$  debe ser positivo, y a medida que  $k$  aumenta de valor, las elipses (3) crecen en tamaño a medida que los planos de corte se alejan más y más del plano  $XY$ . Evidentemente, pues, la superficie no es cerrada sino que se extiende indefinidamente, alejándose del plano  $XY$ . Se ve fácilmente que las secciones de la superficie por planos paralelos a los planos  $XZ$  y  $YZ$  son parábolas cuyos vértices se alejan del plano  $XY$  a medida que se toman los planos de corte más y más lejos de estos planos coordenados.

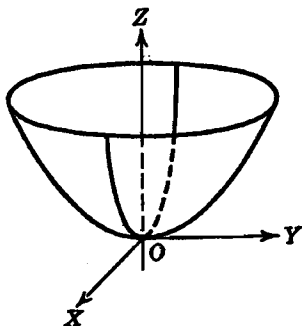


Fig. 191

Una porción de la superficie, en el caso de ser  $c$  positivo, aparece en la figura 191. Si  $c$  es negativo la superficie está en su totalidad abajo del plano  $XY$ . Se dice de cada superficie que se extiende a lo largo del eje  $Z$ . Cualquier paraboloide elíptico se extiende a lo largo del eje coordenado correspondiente a la variable de primer grado en la forma canónica de su ecuación.

Si en la ecuación (2) es  $a = b$ , la superficie es un *paraboloide de revolución* que puede engendrarse haciendo girar la parábola  $\frac{y^2}{b^2} = cz$ ,  $x = 0$ , en torno del eje  $Z$ . (Véase el ejemplo 1 del Artículo 130.)

b) *Paraboloide hiperbólico*. Una forma canónica de la ecuación del paraboloide hiperbólico es

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = cz. \quad (4)$$



Nuestra discusión de la ecuación (4) será representativa de las otras dos formas canónicas,  $\frac{x^2}{a^2} - \frac{z^2}{b^2} = cy$  y  $\frac{y^2}{a^2} - \frac{z^2}{b^2} = cx$ . Hay dos variaciones para cada forma, según que  $c$  sea positivo o negativo.

La superficie pasa por el origen. No hay otras intercepciones con los ejes coordenados.

Las trazas sobre los planos  $XY$ ,  $XZ$  y  $YZ$  son, respectivamente, las rectas que se cortan  $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 0$ ,  $z = 0$ , y  $\frac{x}{a} - \frac{y}{b} = 0$ ,  $z = 0$ ; la parábola  $\frac{x^2}{a^2} = cz$ ,  $y = 0$ , y la parábola  $\frac{y^2}{b^2} = -cz$ ,  $x = 0$ .

La superficie es simétrica con respecto a los planos  $YZ$  y  $XZ$  y al eje  $Z$ .

Las secciones de la superficie por planos paralelos a, pero no coincidentes con, el plano  $XY$  son las hipérbolas

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = ck, \quad z = k \neq 0.$$

Evidentemente, a medida que  $k$  crece numéricamente, las ramas de estas hipérbolas se alejan más y más del eje  $Z$ . Por tanto, la superficie no es cerrada, sino que se extiende indefinidamente.

Las secciones de la superficie por planos paralelos al  $XZ$  son las parábolas

$$\frac{x^2}{a^2} = cz + \frac{k^2}{b^2}, \quad y = k,$$

las cuales se abren hacia arriba o hacia abajo según que  $c$  sea positivo o negativo.

Las secciones de la superficie por planos paralelos al  $YZ$  son las parábolas

$$\frac{y^2}{b^2} = -cz + \frac{k^2}{a^2}, \quad x = k,$$

las cuales se abren hacia abajo o hacia arriba según que  $c$  sea positivo o negativo.

Una porción de la superficie aparece en la figura 192(a) para el caso en que  $c$  es negativo. La superficie tiene la forma de una silla de montar y se dice que se extiende a lo largo del eje  $Z$ . Todo paraboloide hiperbólico se extiende a lo largo del eje coordenado correspondiente a la variable de primer grado en la forma canónica de su ecuación.

Evidentemente, el paraboloide hiperbólico nunca puede ser una superficie de revolución. La ecuación (4) puede escribirse en la forma

$$\left(\frac{x}{a} + \frac{y}{b}\right) \left(\frac{x}{a} - \frac{y}{b}\right) = cz,$$

de la cual vemos que la ecuación de la superficie puede obtenerse eliminando el parámetro  $k$  de cualquiera de las dos siguientes familias de rectas, o haces alabeados,

$$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = k, \quad k \left(\frac{x}{a} - \frac{y}{b}\right) = cz,$$

$$\frac{x}{a} - \frac{y}{b} = k, \quad k \left(\frac{x}{a} + \frac{y}{b}\right) = cz,$$

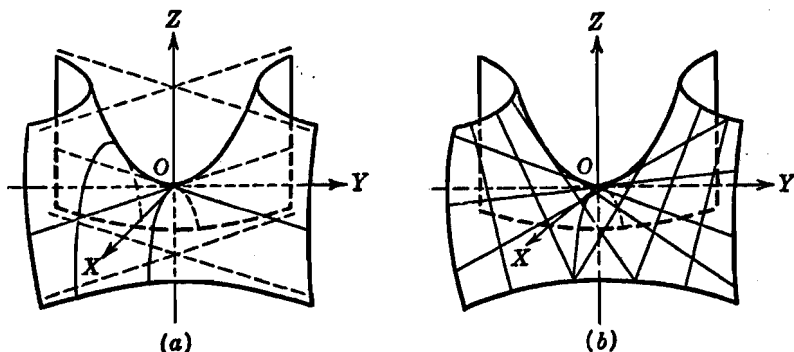


Fig. 192

Por tanto, como para el hiperboloide de una hoja (Art. 140), el *paraboloide hiperbólico es una superficie reglada engendrada por cualquiera de los dos haces alabeados*. (Véase el ejemplo 2 del Art. 137.) Puede demostrarse que por cada punto del paraboloide hiperbólico pasa una y solamente una generatriz de cada haz. Algunas de estas generatrices aparecen trazadas en la figura 192(b).

#### EJERCICIOS. Grupo 67

1. Discutir y representar gráficamente cada una de las superficies del tipo (I) (Art. 139) cuando uno o más de los coeficientes son nulos.

2. Dar una discusión completa del elipsoide alargado cuya ecuación es  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{b^2} = 1$ ,  $a > b$ . Construir la superficie.

3. Dar una discusión completa del elipsoide achatado cuya ecuación es

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{a^2} = 1, \quad a > b.$$

Construir la superficie.

En cada uno de los ejercicios 4-7, discutir y construir el elipsoide cuya ecuación se da.

$$4. \quad \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} + \frac{z^2}{1} = 1.$$

$$6. \quad 36x^2 + 9y^2 + 4z^2 = 36.$$

$$5. \quad \frac{x^2}{1} + \frac{y^2}{2} + \frac{z^2}{3} = 1.$$

$$7. \quad 4x^2 + y^2 + z^2 - 8x = 0.$$

8. Hallar e identificar la ecuación del lugar geométrico de un punto que se mueve de tal manera que la suma de los cuadrados de sus distancias a los ejes  $X$  y  $Y$  es siempre igual a 4. Construir la superficie.

9. En Cálculo infinitesimal se demuestra que el volumen limitado por un elipsoide es igual a  $\frac{4}{3}\pi abc$ , siendo  $a$ ,  $b$  y  $c$  los semiejes. Hállese el volumen limitado por el elipsoide  $4x^2 + 3y^2 + 2z^2 - 8x + 12y + 4 = 0$ .

10. Dar una discusión completa del hiperboloide de una hoja cuya ecuación es  $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ . Construir la superficie y su cono asintótico.

11. Dar una discusión completa del hiperboloide de dos hojas cuya ecuación es  $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} + 1 = 0$ . Construir la superficie y su cono asintótico.

En cada uno de los ejercicios 12-17, discútase y constrúyase el hiperboloide cuya ecuación se da. Constrúyase también su cono asintótico.

$$12. \quad \frac{x^2}{1} + \frac{y^2}{4} - \frac{z^2}{9} = 1.$$

$$14. \quad x^2 + y^2 - 2z^2 = 4.$$

$$15. \quad x^2 + y^2 - 2z^2 + 6 = 0.$$

$$13. \quad \frac{x^2}{1} - \frac{y^2}{4} - \frac{z^2}{9} = 1.$$

$$16. \quad 2x^2 - 3y^2 + z^2 = 6.$$

$$17. \quad 2x^2 - y^2 + 8z^2 + 8 = 0.$$

18. Construir los hiperboloides conjugados que tienen a la superficie  $x^2 + y^2 - z^2 = 0$  por cono asintótico común.

19. Hallar las ecuaciones de cada haz alabeado del hiperboloide

$$x^2 - 4y^2 + 2z^2 = 1,$$

y demostrar que estas rectas se cortan.

20. Hallar la ecuación del hiperboloide de revolución de una hoja engendrado por la rotación de la recta  $y = 2$ ,  $z = x$ , en torno del eje  $Z$ . Construir la superficie.

21. Hallar la ecuación canónica de una cuádrica con centro, si la superficie pasa por el punto  $(1, 1, -1)$  y por la curva  $4y^2 + 2z^2 = 3$ ,  $x = 2$ . Construir la superficie.

22. Discutir e ilustrar cada una de las superficies del tipo (II) (Art. 139) cuando uno o dos de los coeficientes son nulos.

23. Dar una discusión completa del paraboloide elíptico cuya ecuación es  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{z^2}{b^2} = cy$ . Construir la superficie para  $c > 0$  y también para  $c < 0$ .

24. Dar una discusión completa del paraboloide hiperbólico cuya ecuación es  $\frac{x^2}{a^2} - \frac{z^2}{b^2} = cy$ . Construir la superficie para  $c > 0$  y también para  $c < 0$ .

En cada uno de los ejercicios 25-30, estudiar y construir el paraboloide cuya ecuación se da.

$$25. \quad x^2 + 2z^2 = 4y.$$

$$27. \quad 9x^2 + 4z^2 + 36y = 0.$$

$$26. \quad x^2 - y^2 + z = 0.$$

$$28. \quad 4y^2 + z^2 + 2x = 0.$$

$$29. \quad x^2 + y^2 - 4x - 6y - 18z + 13 = 0.$$

$$30. \quad x^2 - y^2 - 2x + 4y + z - 6 = 0.$$

31. Hallar las ecuaciones de cada uno de los haces alabeados del paraboloide hiperbólico  $x^2 - y^2 = 4z$ , y demostrar que estas rectas se cortan.

32. Hallar la ecuación canónica de una cuádrica sin centro, si la superficie se extiende a lo largo del eje  $Z$  y pasa por los puntos  $(2, 1, 1)$  y  $(4, 3, -1)$ . Construir la superficie.

33. Las dos superficies  $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$  y  $\frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$  se llaman *cilindros hiperbólicos conjugados*. Demostrar que ambas superficies son asintóticas a los planos que se cortan  $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 0$  y  $\frac{x}{a} - \frac{y}{b} = 0$ . Estos planos se llaman, apropiadamente, *planos asintóticos* comunes de los cilindros. Constrúyanse los cilindros y sus planos asintóticos.

34. Demostrar que el paraboloide hiperbólico  $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = cz$  es asintótico a los planos que se cortan  $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 0$  y  $\frac{x}{a} - \frac{y}{b} = 0$ . Estos planos son llamados, apropiadamente, *planos asintóticos*. Constrúyase la superficie y sus planos asintóticos.

35. Demostrar que las rectas de cada haz alabeado del paraboloide hiperbólico  $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = cz$  son paralelas a cualquiera de sus planos asintóticos (ejercicio 34).

Los ejercicios 36-39 se refieren al sistema de *cuádricas con centro*

$$\frac{x^2}{a^2 + k} + \frac{y^2}{b^2 + k} + \frac{z^2}{c^2 + k} = 1, \quad (5)$$

en donde  $a > b > c > 0$  y el parámetro  $k$  puede tomar todos los valores reales excepto  $-a^2$ ,  $-b^2$ ,  $-c^2$ , y cualquier valor menor que  $-a^2$ . Este sistema es análogo al sistema de cónicas con centro (homofocales) discutido en el Art. 77.

36. Para  $k > -c^2$ , demuéstrese que la ecuación (5) representa un sistema de elipsoides cuyas trazas sobre el plano  $XY$  son todas elipses que tienen los focos comunes  $(\pm \sqrt{a^2 - b^2}, 0, 0)$ .

37. Para  $-b^2 < k < -c^2$ , demuéstrese que la ecuación (5) representa un sistema de hiperboloides de una hoja cuyas trazas sobre el plano  $XY$  son todas elipses que tienen los focos comunes  $(\pm \sqrt{a^2 - b^2}, 0, 0)$ .

38. Para  $-a^2 < k < -b^2$ , demuéstrese que la ecuación (5) representa un sistema de hiperboloides de dos hojas cuyas trazas sobre el plano  $XY$  son todas hipérbolas que tienen los focos comunes  $(\pm \sqrt{a^2 - b^2}, 0, 0)$ .

39. Los resultados de los ejercicios 36-38 muestran que las trazas del sistema (5) sobre el plano  $XY$ , para todos los valores permisibles de  $k$ , son cónicas homofocales (Art. 77). Demuéstrese que se verifican resultados semejantes para las trazas sobre el plano  $XZ$  y también para las trazas sobre el plano  $YZ$  de los elipsoides e hiperboloides de una hoja solamente, no habiendo ninguna traza sobre el plano  $YZ$  para los hiperboloides de dos hojas. En vista de esta propiedad, se dice que la ecuación (5) representa un *sistema de cuádricas homofocales*.

40. Establecer y demostrar un resultado análogo al del ejercicio 39 para el *sistema de cuádricas sin centro*

$$\frac{x^2}{a^2 + k} + \frac{y^2}{b^2 + k} = 2z + k.$$

las cuales, por esto, se llaman *paraboloides homofocales*.

## CAPITULO XVII

### CURVAS EN EL ESPACIO

142. **Introducción.** En el Capítulo XV hicimos un estudio de la recta en el espacio. En este capítulo extenderemos nuestro estudio al problema más general de la investigación de cualquier curva en el espacio. Vimos que una recta en el espacio está representada analíticamente por dos ecuaciones independientes, que son las ecuaciones de dos planos diferentes cualesquiera que pasen por la recta. Análogamente, una curva en el espacio puede representarse analíticamente por dos ecuaciones independientes, las ecuaciones de dos superficies diferentes cualesquiera que pasen por la curva. Según esto, vamos a establecer la siguiente

**DEFINICIÓN.** La totalidad de los puntos, y *solamente* de aquellos puntos, cuyas coordenadas satisfacen simultáneamente dos ecuaciones rectangulares independientes se llama *curva del espacio*.

Geométricamente, una curva del espacio es la intersección de las dos superficies diferentes representadas por las ecuaciones que la definen.

Si todos los puntos de una curva en el espacio están en un plano, se llama *curva plana*; en caso contrario, se llama *curva alabeada*.

El estudiante debe observar que un par de ecuaciones rectangulares no representan necesariamente una curva del espacio. Así, las ecuaciones  $x^2 + y^2 + z^2 = 4$  y  $x^2 + y^2 + z^2 = 9$  no representan una curva, porque, analíticamente, estas dos ecuaciones no tienen ninguna solución común, y geométricamente, como representan dos esferas concéntricas, no hay curva de intersección. También, si dos superficies tienen solamente un punto en común, no consideraremos que definen una curva en el espacio.

Se anotó previamente (Art. 123) que las ecuaciones que definen una recta en el espacio no son únicas, y que una recta puede representarse analíticamente por las ecuaciones de dos planos diferentes

cualesquiera que pasen por ella. Veremos ahora que este importante concepto se aplica a las curvas del espacio en general.

Consideremos una curva del espacio cualquiera dada por la intersección de dos superficies diferentes cuyas ecuaciones, en forma simbólica, pueden escribirse brevemente

$$u = 0, \quad v = 0. \quad (1)$$

Con estas ecuaciones formemos la ecuación

$$u + kv = 0, \quad (2)$$

en la que  $k$  es una constante o parámetro que puede tomar todos los valores reales. Evidentemente, si la ecuación (2) representa un lugar geométrico, se trata de una superficie (Art. 128). En particular, cualquier solución común de ambas ecuaciones (1) es también una solución de la ecuación (2). Por tanto, para cada valor del parámetro  $k$ , la ecuación (2) representa una superficie que pasa por la curva (1). (Véase Art. 77.) Este concepto es de tal importancia en la teoría de las curvas del espacio que lo anotaremos en la forma del siguiente

**TEOREMA.** *Para todos los valores del parámetro  $k$ , la ecuación*

$$u + kv = 0$$

*representa una familia de superficies cada una de las cuales pasa por la curva*

$$u = 0, \quad v = 0.$$

La importancia del teorema anterior está en el hecho de que a partir de las ecuaciones dadas de una curva del espacio frecuentemente es posible obtener un par de ecuaciones más simples o más útiles que la definan. Tendremos ocasión de usar este hecho más adelante (Artículo 145).

Debe observarse que nuestro estudio de las curvas del espacio se limitará solamente a su construcción. La investigación y determinación de las propiedades de la curva general del espacio requiere métodos avanzados que quedan fuera del programa de un curso elemental de Geometría analítica.

**143. Curvas planas en el espacio.** Comenzaremos nuestro estudio de la construcción de las curvas del espacio considerando el caso más sencillo de una curva plana. Ya hemos estudiado algunos ejemplos especiales de tales curvas como trazas de una superficie sobre los

planos coordenados y como secciones de una superficie por planos paralelos a un plano coordenado. Así, las ecuaciones

$$x^2 + y^2 = 4, \quad z = 2$$

representan una circunferencia contenida en el plano  $z = 2$ . Esta curva puede considerarse también como la intersección de la superficie del cilindro circular recto  $x^2 + y^2 = 4$  con el plano  $z = 2$ . Evidentemente, las curvas planas de este tipo pueden trazarse por los métodos de la Geometría analítica plana.

Vamos a considerar la construcción de una curva contenida en un plano no paralelo a, ni coincidente con, un plano coordenado. Sea  $C$  dicha curva, y considerémosla definida como la intersección de una superficie curva  $S$  y un plano  $\delta$ . Para construir  $C$  debemos obtener un medio para determinar la localización de cualquier punto de la curva. Esto puede hacerse trazando primero un plano, digamos  $\delta'$ , paralelo a uno de los planos coordenados y tal que corte a  $C$ . El plano  $\delta'$  cortará a  $S$  en una curva, digamos  $C'$ , y a  $\delta$  en una recta, digamos  $l'$ . La intersección de  $C'$  y  $l'$  es, evidentemente, un punto de la curva  $C$ .

**Ejemplo.** Construir aquella porción de la curva

$$C: x^2 - 4y^2 - 4z^2 + 4 = 0, \quad x = y \quad (1)$$

que está en el primer octante.

**Solución.** La primera ecuación representa un hiperboloide de revolución  $S$  de una hoja (fig. 193) que se extiende a lo largo del eje  $X$ , y la segunda un

plano  $\delta$  perpendicular al  $XY$  y que pasa por el eje  $Z$ . En la figura 193 aparecen las porciones de estas superficies que están en el primer octante.

La intersección de  $S$  con el eje  $Z$  es el punto  $A$ , que, por tanto, está también sobre  $\delta$ . Luego  $A$  es un punto de la curva  $C$ ; sus coordenadas se encuentran fácilmente y son  $(0, 0, 1)$ . Las trazas de  $S$  y  $\delta$  sobre el plano  $XY$  son, respectivamente, la hipérbola

$$\frac{y^2}{1} - \frac{x^2}{4} = 1, \quad z = 0,$$

y la recta  $x = y, z = 0$ ; su intersección

$$B\left(\frac{2}{3}\sqrt{3}, \frac{2}{3}\sqrt{3}, 0\right)$$

es también un punto  $C$ .

Para localizar cualquier otro punto de  $C$ , consideremos un plano  $\delta'$  paralelo

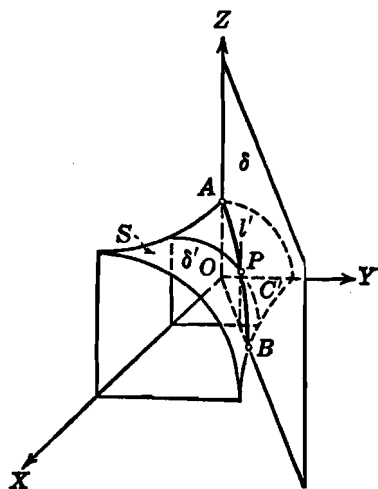


Fig. 193



al plano  $YZ$ ; este plano corta a  $S$  en  $C'$ , que es un cuadrante de circunferencia, y a  $\delta$  en  $l'$  que es una recta paralela al eje  $Z$ . La intersección de  $C'$  y  $l'$  es un punto  $P$  de  $C$ . Análogamente, considerando otros planos paralelos al  $YZ$ , podemos obtener puntos adicionales de la curva  $C$ , que aparece en línea gruesa en la figura 193. Como  $C$  es, evidentemente, una curva cerrada, será interesante para el estudiante el construir la curva completa.

**144. Curva de intersección de las superficies de dos cilindros rectos.** Vamos a considerar ahora el problema de la construcción de la curva de intersección de las superficies de dos cilindros rectos. Este problema es importante porque es muy útil en la construcción de cualquier curva del espacio, como veremos en los dos artículos siguientes.

El tipo de superficie que consideraremos aquí es la cilíndrica recta, cuyas generatrices son perpendiculares a un plano coordenado. La curva de intersección de tales superficies cilíndricas puede obtenerse por el método explicado en el Artículo 143. En efecto, se puede trazar un plano paralelo a uno de los planos coordenados y tal que pase por una generatriz de cada cilindro, la intersección de las dos generatrices es un punto de la curva de intersección.

**Ejemplo.** Construir la curva de intersección de las superficies cilíndricas

$$x^2 + z^2 = 1 \quad \text{y} \quad y^2 = 4x.$$

**Solución.** La primera ecuación (teorema 6, Art. 133) representa la superficie de un cilindro circular recto cuyas generatrices son perpendiculares al plano  $XZ$ . La segunda ecuación representa la superficie de un cilindro parabólico recto cuyas generatrices son perpendiculares al plano  $XY$ . Por simplicidad, vamos a trazar solamente aquella porción de la curva de intersección que está en el primer octante. El resto de la curva puede obtenerse después por consideraciones de simetría.

Las partes de los dos cilindros que están en el primer octante aparecen en la figura 194. Evidentemente, los puntos  $A(0, 0, 1)$  y  $B(1, 2, 0)$  están sobre la curva de intersección. Para obtener cualesquier otro punto de la curva, hacemos pasar un plano  $\delta$  paralelo al plano  $YZ$  y que corta al cilindro  $x^2 + z^2 = 1$  en la generatriz  $l_1$  paralela al eje  $Y$ , y al cilindro  $y^2 = 4x$  en la generatriz  $l_2$  paralela al eje  $Z$ . La intersección de  $l_1$  y  $l_2$  es entonces un punto  $P$  de la curva de intersección. Análogamente podemos obtener tantos puntos como queramos de la curva, la cual aparece en el primer octante trazada en línea gruesa. El resto de la curva puede trazarse fácilmente por consideraciones de simetría.

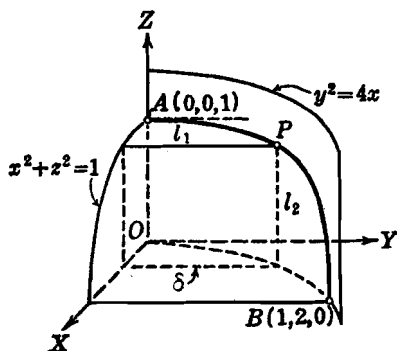


Fig. 194

## EJERCICIOS. Grupo 68

En cada uno de los ejercicios 1-12, construir la curva plana de intersección de las dos superficies cuyas ecuaciones se dan.

1.  $x^2 + y^2 + z^2 = 16$ ,  $z = 2$ .
2.  $2x^2 + y^2 + 2z^2 = 4$ ,  $y = 1$ .
3.  $3x^2 - 2y^2 - z^2 + 6 = 0$ ,  $x = 3$ .
4.  $x^2 + y^2 + z^2 = 9$ ,  $y = 2x$ .
5.  $x^2 + y^2 = 1$ ,  $y = z$ .
6.  $6x^2 - 3y^2 + 2z^2 = 6$ ,  $2x = z$ .
7.  $x^2 + z - 4 = 0$ ,  $y = 3z$ .
8.  $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ ,  $x + y = 1$ .
9.  $y^2 + z^2 = 1$ ,  $x + z = 1$ .
10.  $x^2 - 4y^2 - 4z^2 = 0$ ,  $3x + 2y = 6$ .
11.  $x^2 + y^2 = 4$ ,  $x + y - z = 0$ .
12.  $x^2 + y^2 + z^2 = 9$ ,  $x + y + z = 4$ .

En cada uno de los ejercicios 13-25, construir la curva de intersección de las superficies cilíndricas rectas cuyas ecuaciones se dan.

13.  $x^2 + y^2 = 1$ ,  $x^2 + z^2 = 1$ .
14.  $y^2 + z^2 = 4$ ,  $x^2 + y^2 = 4$ .
15.  $x^2 + z^2 = 4$ ,  $x^2 = y$ .
16.  $x^2 + y^2 = 4$ ,  $y^2 + z = 4$ .
17.  $x^2 + z = 3$ ,  $y^2 + z^2 = 9$ .
18.  $y^2 + x = 4$ ,  $y^2 + z = 4$ .
19.  $y^2 + x = 3$ ,  $x^2 + z = 9$ .
20.  $y^2 + x = 4$ ,  $y^2 - 4z = 0$ .
21.  $x^2 + z^2 = 1$ ,  $3x^2 + y^2 = 12$ .
22.  $x^2 + y^2 - 4y = 0$ ,  $y^2 + 9z^2 = 9$ .
23.  $x^2 + z^2 = 2$ ,  $y^2 + z = 4$ .
24.  $y = x^2$ ,  $4y^2 + z^2 = 4$ .
25.  $y^2 + z^2 = 1$ ,  $x^2 + z = 1$ .

145. Cilindros proyectantes de una curva del espacio. Por el teorema del Artículo 142 vemos que hay una infinidad de pares de superficies diferentes que con su intersección definen a una curva del espacio. Vamos a considerar ahora un par especial que es muy útil en la construcción de curvas del espacio. Se seleccionan tres combinaciones lineales de dos ecuaciones que definan una curva del espacio, tales, que cada combinación carezca, respectivamente, de una de las tres variables  $x$ ,  $y$  y  $z$ . Este proceso consiste evidentemente en la eliminación sucesiva de una variable entre las dos ecuaciones que definen la curva. Como cada una de las ecuaciones resultantes carece de una variable, se sigue, por el teorema 6 del Artículo 133, que cada ecuación representa la superficie de un cilindro recto cuyas generatrices son perpendiculares al plano coordenado en que no se mide esa variable. Además, como cada superficie cilíndrica tiene a la curva del espacio como directriz, se les llama, apropiadamente, *cilindros proyectantes* de la curva.

Vemos, entonces, que una curva del espacio tiene tres cilindros proyectantes, uno para cada plano coordenado. Se acostumbra, en consecuencia, hablar del cilindro proyectante de una curva sobre el

plano  $XY$ , sobre el plano  $XZ$  y sobre el plano  $YZ$ . Dos cualesquiera de sus tres cilindros proyectantes pueden emplearse para definir la curva del espacio. Vemos, además, que los planos proyectantes de una recta en el espacio (Art. 125) son un caso especial de los cilindros proyectantes de cualquier curva del espacio.

**Ejemplo.** Hallar e identificar las ecuaciones de los cilindros proyectantes de la curva cuyas ecuaciones son

$$2x^2 + y^2 + 5z^2 = 22. \quad 2x^2 - y^2 + 4z^2 = 14. \quad (1)$$

**Solución.** Si eliminamos sucesivamente las variables  $x$ ,  $y$  y  $z$  entre las dos ecuaciones de la curva (1), obtenemos, respectivamente, las ecuaciones

$$2y^2 + z^2 = 8, \quad (2)$$

$$4x^2 + 9z^2 = 36, \quad (3)$$

$$9y^2 - 2x^2 = 18. \quad (4)$$

Estas ecuaciones, tomadas en orden, representan los cilindros proyectantes de la curva (1) sobre los planos  $YZ$ ,  $XZ$  y  $XY$ , respectivamente. Las dos primeras superficies son cilindros elípticos; la tercera es un cilindro hiperbólico.

La curva puede considerarse ya sea como la intersección de las superficies representadas por las ecuaciones (1), un elipsoide y un hiperboloide de una hoja, respectivamente, o como la intersección de dos cualesquiera de sus tres cilindros proyectantes (2), (3) y (4). Es muy interesante el ejercicio de construir la curva partiendo de cada uno de estos dos puntos de vista. Así se verá la gran simplicidad que se obtiene mediante los cilindros. Este tipo de problema será estudiado en el siguiente artículo.

Examinemos ahora la curva de intersección de las dos superficies de los dos cilindros circulares rectos

$$x^2 + y^2 = 4, \quad (5)$$

$$y^2 + z^2 = 4. \quad (6)$$

Aquí tenemos ya dos de los cilindros proyectantes. Si aplicamos ahora el método del ejemplo anterior y determinamos la ecuación del tercer cilindro proyectante, eliminando la variable  $y$  entre las ecuaciones (5) y (6), obtenemos la ecuación

$$x^2 - z^2 = 0, \quad (7)$$

cuyo lugar geométrico consta de los planos  $x + z = 0$  y  $x - z = 0$ . Por tanto, la intersección consta de dos curvas planas, una contenida en el plano  $x + z = 0$  y la otra en el plano  $x - z = 0$ . Vemos aquí otra ventaja de determinar los cilindros proyectantes de una curva en el espacio; en este caso particular, nos conduce a descubrir el hecho de que la intersección consta de dos curvas planas. Es muy instructivo el construir las curvas como la intersección de cada uno de los planos (7) con cualquiera de los cilindros (5) y (6) y comparar entonces esta construcción con la usada en la solución del ejercicio 14 del grupo 68, Artículo 144.

**146. Construcción de las curvas del espacio.** En este artículo vamos a hacer un breve resumen de los métodos que pueden emplearse en la construcción de las curvas del espacio partiendo de las ecuaciones que la definen. Si una de las ecuaciones de una curva representa un plano, la curva es una curva plana y puede construirse como se discutió en el Artículo 143. Si ambas ecuaciones de una curva representan cilindros rectos cuyas generatrices son perpendiculares a un plano coordenado, la curva puede construirse como se bosquejó en el Artículo 144. Si las ecuaciones que definen la curva del espacio no caen bajo ninguno de estos dos casos, procedemos como se indicó en el Artículo 145, a saber, determinar las ecuaciones de los tres cilindros proyectantes y construir entonces la curva como intersección de dos cualesquiera de estos cilindros. El proceso en este último caso consiste en reducir el problema a uno de los dos primeros casos.

**Ejemplo 1. Construir la curva**

$$x^2 + 2y^2 + 3z^2 - 27 = 0, \quad x^2 - 2y^2 - z^2 + 9 = 0. \quad (1)$$

por medio de sus cilindros proyectantes.

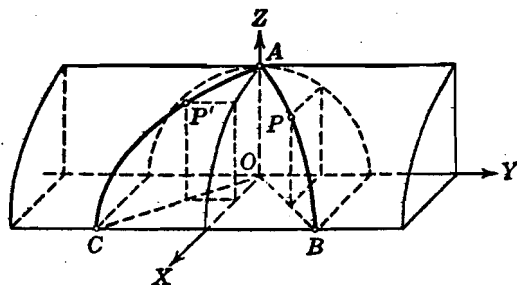


Fig. 195

**Solución.** Eliminando una variable sucesivamente entre las ecuaciones (1), obtenemos las tres ecuaciones

$$y^2 + z^2 = 9, \quad (2)$$

$$x^2 + z^2 = 9, \quad (3)$$

$$x^2 - y^2 = 0. \quad (4)$$

El lugar geométrico de la ecuación (4) consta de los dos planos

$$x + y = 0 \quad \text{y} \quad x - y = 0;$$

por tanto, la intersección de las superficies (1) consta de dos curvas planas. Una porción de cada una de estas curvas aparece en la figura 195. La porción APB de una curva está en el plano  $x - y = 0$ ; el método de construir cualquier punto P de esta curva como intersección del plano  $x - y = 0$  y el cilindro (2)

está indicado por medio de un plano paralelo al plano  $XZ$ . La porción  $AP'C$  de la otra curva está en el plano  $x + y = 0$ ; el método para construir cualquier punto  $P'$  de esta curva como intersección del plano  $x + y = 0$  y el cilindro (3) está indicado por medio de un plano paralelo al  $YZ$ . Las curvas pueden completarse fácilmente por consideraciones de simetría.

Podemos, por supuesto, de una manera semejante, obtener también la porción  $APB$  como intersección del plano  $x - y = 0$  y el cilindro (3), y la porción  $AP'C$  como intersección del plano  $x + y = 0$  y el cilindro (2). El estudiante debe también construir estas curvas como intersección de los cilindros proyectantes (2) y (3).

**Ejemplo 2.** Por medio de sus cilindros proyectantes, construir la porción de la curva

$$x^2 + 2y^2 + z - 10 = 0, \quad x^2 - y^2 - 2z + 8 = 0, \quad (5)$$

que está en el primer octante.

**Solución.** Se encuentra fácilmente que los cilindros proyectantes son

$$x^2 + y^2 = 4, \quad (6)$$

$$x^2 - z + 2 = 0, \quad (7)$$

$$y^2 + z = 6. \quad (8)$$

La porción deseada de curva,  $APB$ , puede obtenerse como intersección de los cilindros (6) y (8), y así aparece trazada en la figura 196. Como se indicó,

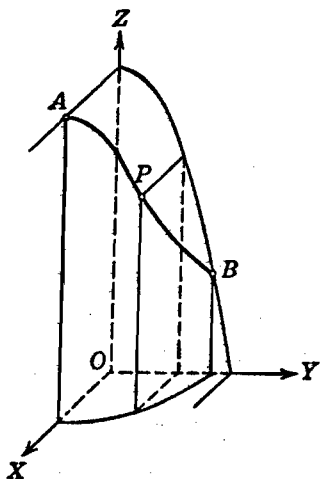


Fig. 196

cualquier punto  $P$  de la curva puede obtenerse por medio de un plano paralelo al plano  $XZ$ .

El estudiante debe construir la curva como intersección de los cilindros (6) y (7), y también como intersección de los cilindros (7) y (8). Después, debe comparar estas construcciones de la curva (5) con su construcción como intersección del paraboloide elíptico y del paraboloide hiperbólico dados.

## EJERCICIOS. Grupo 69

En cada uno de los ejercicios 1-15, hállese e identifíquense las ecuaciones de los tres cilindros proyectantes de la curva cuyas ecuaciones se dan. Después constrúyase la curva como la intersección de dos cualesquiera de los cilindros proyectantes.

1.  $x^2 + 2y^2 + z^2 = 2$ ,  $x^2 - y^2 - 2z^2 + 1 = 0$ .
2.  $x^2 + y^2 + z^2 + z = 12$ ,  $3x^2 - y^2 - z^2 + 3z = 0$ .
3.  $4x^2 + y^2 + z^2 = 7$ ,  $2x^2 + y^2 - z^2 + 1 = 0$ .
4.  $x^2 - 3y^2 - 3x + z = 0$ ,  $x^2 + y^2 + x + z = 12$ .
5.  $2x^2 + 3y^2 + z = 12$ ,  $2x^2 - y^2 - 3z + 4 = 0$ .
6.  $3y^2 + x + 2z = 12$ ,  $y^2 - x + 2z = 4$ .
7.  $y^2 + 4z^2 - 3x = 4$ ,  $y^2 - z^2 + 2x = 4$ .
8.  $x^2 + 2y^2 + 9z^2 - 4y = 9$ ,  $2x^2 + y^2 - 9z^2 - 8y + 9 = 0$ .
9.  $x^2 + 2y^2 + z^2 - 4z = 4$ ,  $x^2 - y^2 - 2z^2 + 8z = 4$ .
10.  $x^2 - y^2 + 8z + 4y = 0$ ,  $2x^2 + y^2 + 4z - 4y = 0$ .
11.  $3x^2 + 2y^2 + z^2 = 4$ ,  $x^2 - 2y^2 + z^2 = 0$ .
12.  $2x^2 - y^2 - z^2 + 1 = 0$ ,  $2x^2 + 2y^2 + z^2 = 5$ .
13.  $x^2 + xy + z^2 = 2$ ,  $x^2 - 2xy + z^2 + 1 = 0$ .
14.  $x^2 - y^2 + 4z = 0$ ,  $x^2 + y^2 - 8x + 4z = 0$ .
15.  $z^2 + x^2 + z^2 - y = 1$ ,  $z^2 - 2x^2 - 2z^2 - y + 2 = 0$ .

16. Construir la curva cuyas ecuaciones son  $x^2 + y^2 = 4$ ,  $x^2 + z^2 = 4$ .
17. Construir aquella porción de la curva

$$x^2 + y^2 + z^2 = 1, \quad x + y = 1,$$

que está en el primer octante.

18. Construir aquella porción de la superficie  $x^2 + y^2 = 1$  comprendida entre los planos  $z = 0$  y  $z = 2$ , y entre los planos  $y = x$  y  $y = 2x$ .

19. Construir aquella porción de la superficie  $x^2 + z^2 = 4$  comprendida entre los planos  $y = z$  y  $y = 2z$ .

20. Construir aquella porción de la superficie  $x^2 + y^2 + z^2 = 4$  interceptada por la superficie  $x^2 + y^2 - 2y = 0$ .

147. Ecuaciones paramétricas de una curva del espacio. En el Capítulo XI estudiamos la representación paramétrica de una curva plana. Este concepto puede extenderse a las curvas del espacio de manera que las coordenadas  $(x, y, z)$  de cualquier punto de la curva estén expresadas como una función de una cuarta variable o parámetro. Así, las ecuaciones paramétricas de una curva del espacio pueden escribirse en la forma

$$x = f_1(t), \quad y = f_2(t), \quad z = f_3(t),$$

en donde, para cada valor asignado al parámetro  $t$ , las coordenadas de un punto de la curva quedan determinadas. Hemos visto ya una

ilustración de tal representación paramétrica de una curva del espacio para la línea recta (véase el teorema 3 del Artículo 124).

Las ventajas y aplicaciones de las ecuaciones paramétricas de una curva del espacio son semejantes a las de una curva plana (Art. 89). Podemos anotar aquí que, en el estudio de las curvas del espacio por los métodos de la Geometría diferencial, se emplea casi exclusivamente la representación paramétrica.

Si se dan las ecuaciones de una curva del espacio en la forma rectangular, las coordenadas de los puntos de intersección con una superficie se obtienen resolviendo el sistema formado por las ecuaciones de la curva y la superficie. En general, este procedimiento no es tan sencillo como el método empleado en el siguiente ejemplo cuando la curva está representada paraméricamente.

**Ejemplo 1.** Hallar las coordenadas de los puntos de intersección de la curva

$$x = t, \quad y = t, \quad z = \sqrt{2 - t^2}, \quad (1)$$

y la superficie

$$x^2 + y^2 = 2z. \quad (2)$$

**Solución.** Las coordenadas de un punto de intersección de la curva (1) y la superficie (2) deben satisfacer las ecuaciones de la curva y la superficie. Las coordenadas de tal punto corresponden a un valor definido del parámetro  $t$ ; este valor de  $t$  puede obtenerse sustituyendo los valores de  $x$ ,  $y$  y  $z$  de (1) en la ecuación (2). Esto nos da la ecuación

$$t^2 + t^2 = 2\sqrt{2 - t^2},$$

cuyas soluciones se hallan fácilmente y son  $t = \pm 1$ . Sustituyendo estos valores de  $t$  en las ecuaciones (1), obtenemos (1, 1, 1) y (-1, -1, 1) como coordenadas de los puntos de intersección.

Si se dan las ecuaciones de una curva del espacio en una forma paramétrica, podemos construir la curva por dos métodos. De las ecuaciones paramétricas podemos determinar las coordenadas de algunos puntos de la curva, y trazando un número suficiente de estos puntos se puede obtener una gráfica adecuada. Por otra parte, eliminando el parámetro, obtenemos las dos ecuaciones rectangulares de la curva, que puede construirse como se discutió previamente.

Se observó anteriormente que para algunas curvas planas, como la cicloide (Art. 93), la representación paramétrica es más conveniente que la representación rectangular. Análogamente, para algunas curvas del espacio, como la *hélice*, que estudiamos a continuación, la representación paramétrica tiene ciertas ventajas sobre la representación rectangular.

**Ejemplo 2.** Hallar una representación paramétrica de una hélice circular, definida como el lugar geométrico de un punto que se mueve sobre la superficie de un cilindro circular recto de tal manera que al mismo tiempo que gira alrededor del eje del cilindro sigue avanzando en la dirección del mismo, de modo que la distancia que recorre paralelamente al eje del cilindro es directamente proporcional al ángulo que describe alrededor de dicho eje.

**Solución.** Supongamos que la ecuación del cilindro circular es

$$x^2 + y^2 = a^2, \quad (3)$$

y sea  $P_0$  (fig. 197), intersección de este cilindro y la parte positiva del eje  $X$ , un punto de la hélice. Sea  $P(x, y, z)$  un punto cualquiera de la hélice. Vamos a tomar como parámetro el ángulo  $\theta$  que describe el punto  $P$  en torno del eje  $Z$ , el eje del cilindro (3). Como  $P_0$  es un punto de la hélice, el ángulo  $\theta$  se medirá en sentido contrario al de las agujas del reloj o sentido positivo, partiendo de la parte positiva del eje  $X$ .

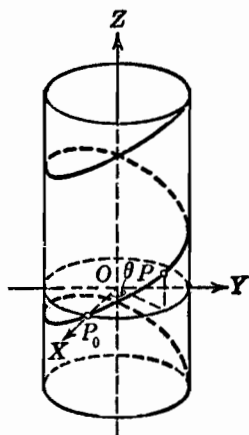


Fig. 197

Evidentemente, de la figura, las coordenadas  $x$  y  $y$  de  $P$  son  $a \cos \theta$  y  $a \sin \theta$ , respectivamente. Por la definición de hélice, la coordenada  $z$  es directamente proporcional a  $\theta$ . Por tanto, si  $k > 0$  representa el factor de proporcionalidad, la coordenada  $z$  está dada por  $k\theta$ . De acuerdo con esto, las ecuaciones paramétricas de la hélice son

$$x = a \cos \theta, \quad y = a \sin \theta, \quad z = k\theta, \quad (k > 0). \quad (4)$$

Una porción de la hélice aparece en la figura 197. Representa la forma de la rosca a la derecha de un tornillo. Por las ecuaciones paramétricas (4), vemos que la hélice está arriba o abajo del plano  $XY$  según que  $\theta$  sea positivo o negativo.

### EJERCICIOS. Grupo 70

1. Hallar las coordenadas del punto de intersección de la recta

$$x = t, \quad y = 3 - t, \quad z = 4 - t,$$

y el plano  $5x + 4y - 2z = 7$ .

2. Hallar las coordenadas del punto de intersección de la recta

$$x = t - 2, \quad y = t + 5, \quad z = t + 1,$$

y el plano  $2x - 3y + 7z + 12 = 0$ .

3. Hallar las coordenadas de los puntos de intersección de la recta

$$x = 4t, \quad y = t + 4, \quad z = 3t + 6,$$

y la esfera  $x^2 + y^2 + z^2 - 4x - 2y - 44 = 0$ .

4. Hallar las coordenadas de los puntos de intersección de la curva

$$x = 2 \cos \theta, \quad y = 2 \sin \theta, \quad z = 2 \sin \theta,$$

y la superficie  $x^2 - y^2 + z^2 = 4$ .



5. Construir la curva y la superficie del ejemplo 1, Artículo 147, y hallar así sus puntos de intersección geoméricamente.

6. Hallar las coordenadas de los puntos de intersección de la curva

$$x = t, \quad y = t^2, \quad z = t^3,$$

y la superficie  $x^2 + 2y - z = 2$ .

7. Demostrar que las fórmulas relativas a las coordenadas del punto que divide a un segmento dado en el espacio (teorema 2, Art. 109) en una razón dada, pueden usarse como ecuaciones paramétricas de una línea recta con la razón  $r$  como parámetro.

En cada uno de los ejercicios 8-20, constrúyase la curva cuyas ecuaciones paramétricas se dan.

8.  $x = t + 2, \quad y = 2t - 4, \quad z = 1 - t.$

9.  $x = -2t - 3, \quad y = t + 5, \quad z = 4t - 7.$

10.  $x = 2t, \quad y = 4t^2, \quad z = t.$

11.  $x = \cos \theta, \quad y = \cos^2 \theta, \quad z = \sin \theta.$

12.  $x = 4 \sin^2 \theta, \quad y = 2 \cos \theta, \quad z = 2 \sin \theta.$

13.  $x = t, \quad y = t, \quad z = 1 - t^2.$

14.  $x = \sin^2 \theta, \quad y = \sin \theta \cos \theta, \quad z = \cos \theta.$

15.  $x = t, \quad y = 2t^2, \quad z = 3t^3.$

16.  $x = \sin \theta, \quad y = \csc \theta, \quad z = \cos \theta.$

17.  $x = 2 \sin^2 t, \quad y = \sin 2t, \quad z = 2 \cos t.$

18.  $x = e^t, \quad y = e^{-t}, \quad z = t.$

19.  $x = 2 \cos \theta, \quad y = 2 \sin \theta, \quad z = 2\theta.$

20.  $x = \cos \theta, \quad y = 2 \sin \theta, \quad z = 3\theta.$

**148. Construcción de volúmenes.** Por *volumen* entendemos una porción del espacio limitada por una o más superficies. Si un volumen está limitado por una sola superficie, tal como un elipsoide, dicho volumen puede representarse geoméricamente por la construcción de esa superficie (Art. 130). Si un volumen está limitado por dos o más superficies, la construcción de ese volumen requiere la construcción de cada una de las superficies que lo forman y de sus curvas de intersección (Art. 146). En este artículo vamos a considerar la construcción de volúmenes de este último tipo.

**Ejemplo 1.** Construir el volumen en el primer octante limitado por las superficies

$$x^2 + y^2 = 4 \quad \text{y} \quad x + y - z = 0.$$

**Solución.** El volumen que se desea está limitado por la superficie del cilindro circular recto  $x^2 + y^2 = 4$ , el plano  $x + y - z = 0$ , y los planos coordenados  $x = 0$ ,  $y = 0$ ,  $z = 0$ . Construimos primero una parte del cilindro en

el primer octante. El plano  $x + y - z = 0$  pasa por el origen y se puede construir por medio de sus trazas sobre los planos  $XZ$  y  $YZ$ . Luego construimos la curva de intersección de este plano y el cilindro; para obtener cualquier punto  $P$  de esta curva, empleando un plano de corte paralelo al plano  $XZ$ , lo hacemos como lo indica la figura 198. El contorno del volumen aparece en la línea llena.

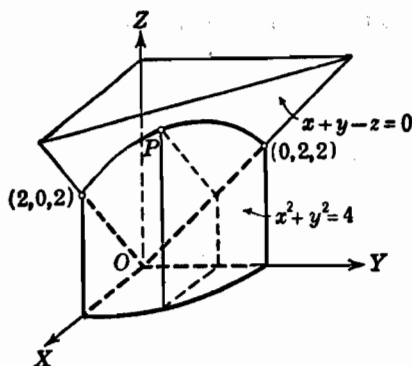


Fig. 198

**Ejemplo 2.** Construir el volumen limitado por las superficies  $x^2 + 2y = 4$ ,  $2y = 3z$ ,  $x - y + 1 = 0$ ,  $x = 0$  y  $z = 0$ , y que está a la izquierda del plano  $x - y + 1 = 0$  en el primer octante.

**Solución.** La porción de la curva de intersección del cilindro parabólico recto  $x^2 + 2y = 4$  y el plano  $2y = 3z$  que está en el primer octante aparece

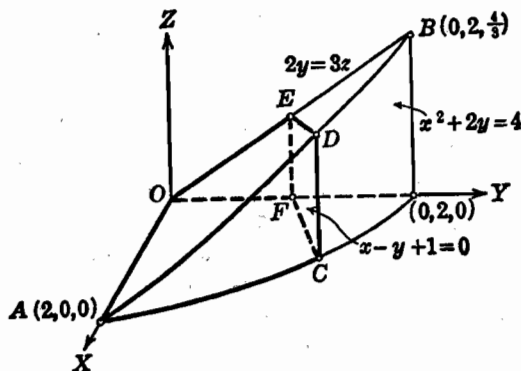


Fig. 199

marcada en la figura 199 por el arco  $AB$ . El plano  $x - y + 1 = 0$  corta al arco  $AB$  en el punto  $D$ , al cilindro en la generatriz  $CD$ , al plano  $2y = 3z$  en la recta  $DE$  y al eje  $Y$  en el punto  $F$ . Entonces el volumen requerido, que aparece en línea gruesa, está limitado por las porciones  $ACD$  del cilindro,  $AOED$  del plano  $2y = 3z$ ,  $CDEF$  del plano  $x - y + 1 = 0$ ,  $OEF$  del plano  $x = 0$  y  $AOFC$  del plano  $z = 0$ .

El estudiante observará que las coordenadas de algunos puntos de la figura han sido indicadas. Como práctica se le recomienda que calcule las coordenadas de tales puntos. Las coordenadas no sirven solamente para construir la figura, sino también algunas de ellas se requieren para el cálculo del volumen.

### EJERCICIOS. Grupo 71

En los siguientes ejercicios el estudiante debe identificar todas las superficies cuyas ecuaciones se dan.

1. Construir el volumen limitado por las superficies

$$x^2 + y^2 = 2z \quad y \quad z = 2.$$

2. Construir el volumen limitado por las superficies

$$x^2 - 2y^2 + 3z^2 = 6, \quad y = 0 \quad y \quad y = 2.$$

3. Construir el volumen limitado por las superficies

$$x^2 + y^2 - z^2 = 0, \quad z = 1 \quad y \quad z = 3.$$

4. Construir el más pequeño de los dos volúmenes limitados por las superficies  $x^2 - y^2 + z^2 = 0$ ,  $y = 2x$ ,  $y = 3$  y  $z = 0$ .

5. Construir el volumen en el primer octante limitado por las superficies  $x^2 + 2y^2 - z^2 = 0$ ,  $y = x$ ,  $x = 0$  y  $z = 4$ .

6. Construir la cuña en el primer octante formada por las superficies  $x^2 + 2y^2 = 4$ ,  $y = x$ ,  $x = 0$ ,  $z = 0$  y  $z = 3$ .

7. Construir el volumen interior a la superficie  $x^2 + y^2 = 8$  y exterior a la superficie  $x^2 + y^2 - z^2 = 4$ .

8. Construir el volumen comprendido entre las superficies

$$x^2 + y^2 - z^2 = 0 \quad y \quad x^2 + y^2 + z^2 = 4.$$

9. Construir el volumen exterior a la superficie  $x^2 - y^2 + z^2 = 0$  e interior a la superficie  $x^2 + y^2 + z^2 = 9$ .

10. Construir el volumen en el primer octante limitado por las superficies  $x^2 + y^2 = 3z$  y  $x^2 + y^2 = 4$ .

11. Construir el volumen interior a la superficie  $y^2 + z^2 = 2x$  y exterior a la superficie  $x^2 - y^2 - z^2 = 0$ .

12. Construir el volumen en el primer octante limitado por las superficies  $2x^2 - y^2 + 2z^2 = 0$  y  $y^2 + z^2 = 1$ .

13. Construir el volumen interior a la superficie  $x^2 + y^2 + z^2 = 4$  y exterior a la superficie  $x^2 - y^2 + z^2 = 1$ .

14. Construir el más pequeño de los dos volúmenes limitados por las superficies  $4x^2 + 3y^2 = z$ ,  $y = 1$  y  $z = 5$ .

15. Construir la cuña en el primer octante formada por las superficies  $x^2 + y^2 - z^2 = 0$ ,  $y = x$ ,  $y = 0$  y  $z = 2$ .

16. Construir el volumen en el primer octante limitado por las superficies  $x^2 - y^2 - z^2 = 0$  y  $x + y = 2$ .

17. Construir el volumen limitado por las superficies  $x^2 + y^2 = 9$ ,  $y = z$  y  $z = 0$ .

18. Construir la cuña formada por las superficies

$$x^2 + y^2 = 4, \quad z = x \quad y \quad z = 3x,$$

que está enfrente del plano  $YZ$ .

19. Construir el volumen en el primer octante limitado por las superficies
- $y^2 + z^2 = 2$
- y
- $x^2 + z^2 = 2$
- .

20. Construir el volumen en el primer octante limitado por las superficies
- $y^2 + z = 1$
- y
- $x^2 + y = 1$
- .

21. Construir el volumen en el primer octante limitado por las superficies
- $x^2 + y - 4 = 0$
- y
- $z = x$
- .

22. Construir el volumen en el primer octante limitado por las superficies
- $y^2 + z^2 = 4$
- y
- $y^2 = x$
- .

23. Construir el volumen en el primer octante limitado por las superficies
- $x^2 + y^2 = z$
- y
- $x + 2y = 2$
- .

24. Construir el volumen en el primer octante limitado por las superficies
- $y^2 + z = 1$
- y
- $y^2 = x$
- .

25. Un triángulo equilátero de tamaño variable se mueve paralelamente al plano
- $XZ$
- y de tal manera que su base es siempre una cuerda de la curva
- $4x^2 + y^2 = 4, z = 0$
- . Construir el volumen generado.

26. Construir el volumen limitado por las superficies

$$y^2 + x = 2, \quad z = 2x \quad y \quad x = 2z.$$

27. Construir el volumen en el primer octante limitado por las superficies
- $z^3 + x - 2 = 0$
- y
- $2x + y = 4$
- .

28. Construir el volumen en el primer octante exterior a la superficie
- $x^2 + y^2 = 2z$
- e interior a la superficie
- $x^2 + y^2 - 4y = 0$
- .

29. Construir el volumen limitado por las superficies

$$x^2 = y, \quad y = z, \quad x = 0, \quad y = 4 \quad y \quad z = 0.$$

30. Construir el volumen en el primer octante limitado por las superficies
- $x^2 + y^2 = 4, z = 2x, y = 0$
- y
- $z = 0$
- .

31. Construir el volumen limitado por las superficies

$$x^{\frac{1}{2}} + y^{\frac{1}{2}} = 2, \quad y + z = 4, \quad x = 0, \quad y = 0 \quad y \quad z = 0.$$

32. Un cilindro circular recto de altura
- $h$
- y radio
- $r$
- es cortado por un plano que pasa por un diámetro de una de sus bases y que es tangente a la otra base. Escribir las ecuaciones de la superficie cilíndrica y del plano. Construir el volumen de la porción más pequeña de las dos en que queda dividido el cilindro.

33. Construir el volumen limitado por las superficies

$$y^2 + z = 9, \quad y = x, \quad x = 0 \quad y \quad z = 0.$$

34. Construir el volumen limitado por las superficies

$$x^2 + 4y^2 + z = 4, \quad x + 2y = 2, \quad x = 0, \quad y = 0 \quad y \quad z = 0.$$

35. Construir el volumen limitado por las superficies

$$x^2 + y^2 + 2z = 4, \quad x + z = 2 \quad y \quad y = 0.$$

36. Construir el volumen en el primer octante limitado por las superficies  $y^2 + 2z = 4$  y  $y^2 + z^2 = 2x$ .

37. Construir el volumen común a las superficies

$$x^2 + y^2 + z^2 = 4 \quad \text{y} \quad x^2 + y^2 - 2y = 0.$$

38. Construir el volumen limitado por las superficies

$$y^2 + x = 4, \quad y = 2x, \quad z = 2y, \quad x = 0 \quad \text{y} \quad z = 0.$$

39. Construir el volumen limitado por las superficies

$$x^3 - 8y = 0, \quad y = 2x, \quad y + 2z = 4 \quad \text{y} \quad z = 0.$$

40. Construir el volumen limitado por las superficies

$$y^2 + x - z = 0, \quad x = y, \quad y = 1, \quad x = 0 \quad \text{y} \quad z = 0.$$

## APENDICE I

### LISTA DE REFERENCIA DE FORMULAS, DEFINICIONES Y TEOREMAS

#### A. GEOMETRÍA

Las fórmulas 1-5 se refieren a las figuras planas. En ellas :

- |                                                                                                                                                                                     |                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| $a, b, c$ = lados de un triángulo.<br>$s$ = semiperímetro = $\frac{1}{2}(a + b + c)$ .<br>$b$ = base.<br>$b_1, b_2$ = bases de un trapecio.<br>$C$ = longitud de la circunferencia. | $h$ = altura.<br>$K$ = área.<br>$r$ = radio del círculo.<br>$s$ = arco de circunferencia. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|

1. Triángulo.  $K = \frac{1}{2}bh$ ;  $K = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$
2. Paralelogramo.  $K = bh$ .
3. Trapecio.  $K = \frac{1}{2}(b_1 + b_2)h$ .
4. Círculo.  $C = 2\pi r$ ;  $K = \pi r^2$ .
5. Sector circular.  $K = \frac{1}{2}sr$ .

Las fórmulas 6-10 se refieren a cuerpos geométricos. En ellas :

- |                                                                        |                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| $B$ = área de la base.<br>$h$ = altura.<br>$r$ = radio.<br>$s$ = lado. | $S$ = área lateral.<br>$\quad$ = área de la esfera.<br>$T$ = área total.<br>$V$ = volumen. |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|

6. Prisma.  $V = Bh$ .
7. Pirámide.  $V = \frac{1}{3}Bh$ .
8. Cilindro circular recto.  $S = 2\pi rh$ ;  $T = 2\pi r(h + r)$ ;  $V = \pi r^2 h$ .
9. Cono circular recto.  $S = \pi rs$ ;  $T = \pi r(s + r)$ ;  $V = \frac{1}{3}\pi r^2 h$ .
10. Esfera.  $S = 4\pi r^2$ ;  $V = \frac{4}{3}\pi r^3$ .

B. ALGEBRA

1. La división por cero es una operación excluida.
2. Si el producto de dos o más cantidades es igual a cero, uno de los factores, por lo menos, debe ser igual a cero.
3. Ecuación de segundo grado. La ecuación cuadrática

$$ax^2 + bx + c = 0, \quad a \neq 0,$$

tiene las raíces

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a},$$

en donde  $D = b^2 - 4ac$  se llama *discriminante*. Si  $a$ ,  $b$  y  $c$  son todos números *reales*, estas raíces son reales e iguales si  $D = 0$ ; reales y desiguales si  $D > 0$ ; complejas conjugadas si  $D < 0$ .

Suma de las raíces  $= -\frac{b}{a}$ ; producto de las raíces  $= \frac{c}{a}$ .

4. **Logaritmos.** *Definición.* Si  $N$ ,  $x$  y  $b$  son tres cantidades ligadas por la relación

$$N = b^x, \quad b > 0, \quad b \neq 1,$$

entonces el exponente  $x$  se llama *logaritmo de N en la base b*, y escribimos la relación equivalente

$$x = \log_b N.$$

El logaritmo de un número negativo no existe en el sistema de números *reales*; el logaritmo de cero es indefinido.

Si  $M$  y  $N$  son dos números positivos, las tres siguientes relaciones son verdaderas:

$$\log_b (MN) = \log_b M + \log_b N, \quad \log_b \left( \frac{M}{N} \right) = \log_b M - \log_b N,$$

$$\log_b (M)^n = n \log_b M, \quad \text{siendo } n \text{ un número real.}$$

Debe anotarse también las siguientes relaciones:

$$\log_b 1 = 0; \quad \log_b b = 1; \quad \log_b \frac{1}{N} = -\log_b N.$$

El logaritmo de un número en cualquier base puede obtenerse por la relación

$$\log_a N = \frac{\log_b N}{\log_b a},$$

en donde,  $a > 0$ ,  $a \neq 1$ ;  $b > 0$ ,  $b \neq 1$ .

**5. Determinantes.** *Un determinante de orden  $n$  es una cantidad representada por un ordenamiento en cuadro de  $n^2$  cantidades, llamadas elementos, ordenadas en  $n$  filas y  $n$  columnas.*

El cálculo de determinantes se da en los textos de Algebra. Conviene recordar las siguientes propiedades importantes :

*Propiedad 1.* Cualquier propiedad de un determinante que es válida para sus filas es también válida para sus columnas.

*Propiedad 2.* El valor de un determinante no se altera si sus filas y columnas correspondientes son intercambiadas.

*Propiedad 3.* Si en un determinante se intercambian dos de sus filas el determinante cambia de signo.

*Propiedad 4.* Si un determinante tiene dos filas idénticas, su valor es cero.

*Propiedad 5.* Si se multiplica cada uno de los elementos de una fila de un determinante por un número cualquiera  $k$ , el valor del determinante queda multiplicado por  $k$ .

*Propiedad 6.* El valor de un determinante no se altera si cada uno de los elementos de una fila se multiplica por un número cualquiera  $k$  y se le suma el elemento correspondiente de cualquiera otra fila.

**6. Sistemas de ecuaciones lineales.** Por brevedad, los teoremas dados aquí se ilustrarán con sistemas de tres ecuaciones lineales; sin embargo, son verdaderos para sistemas de cualquier número de ecuaciones.

Consideremos el sistema de tres *ecuaciones lineales no homogéneas* en tres incógnitas :

$$\left. \begin{aligned} a_1x + b_1y + c_1z &= k_1, \\ a_2x + b_2y + c_2z &= k_2, \\ a_3x + b_3y + c_3z &= k_3, \end{aligned} \right\} \quad (1)$$

en donde  $k_1$ ,  $k_2$  y  $k_3$  son constantes, no simultáneamente nulas. El determinante formado por los coeficientes se llama *determinante del sistema* y se designa generalmente por  $\Delta$ , es decir,

$$\Delta = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}$$

Sea  $\Delta_j$  el determinante formado a partir de  $\Delta$  reemplazando los elementos de la columna de orden  $j$  por los términos independientes  $k_1$ ,  $k_2$  y  $k_3$ .

Entonces tenemos :



*Regla de Cramer.* Si  $\Delta \neq 0$ , el sistema (1) tiene una solución única dada por

$$x = \frac{\Delta_1}{\Delta}, \quad y = \frac{\Delta_2}{\Delta}, \quad z = \frac{\Delta_3}{\Delta}.$$

Si  $\Delta = 0$  y  $\Delta_j \neq 0$  para un valor de  $j$  por lo menos, el sistema (1) no tiene solución y se dice que es *incompatible*.

Si  $\Delta = 0$  y  $\Delta_j = 0$  para todos los valores de  $j$ , el sistema (1) tiene un número infinito de soluciones, y se dice que es *indeterminado*.

Consideremos ahora el sistema de tres ecuaciones lineales homogéneas en tres incógnitas:

$$\left. \begin{aligned} a_1x + b_1y + c_1z &= 0, \\ a_2x + b_2y + c_2z &= 0, \\ a_3x + b_3y + c_3z &= 0. \end{aligned} \right\} \quad (2)$$

Según la regla de Cramer, si el determinante  $\Delta$  de este sistema es diferente de cero, hay solamente una solución:

$$x = 0, \quad y = 0, \quad z = 0.$$

De aquí el siguiente

**TEOREMA.** Un sistema de  $n$  ecuaciones lineales homogéneas con  $n$  incógnitas tiene otras soluciones, además de la solución

$$x = 0, \quad y = 0, \quad z = 0,$$

si y solamente si el determinante del sistema es igual a cero.

## C. TRIGONOMETRÍA

1. **Definición de las funciones trigonométricas.** Sea  $\theta$  el ángulo cuya variación de valores está dada por el intervalo

$$-360^\circ \leq \theta \leq 360^\circ.$$

Para los fines de definición de tal ángulo y de sus funciones trigonométricas es conveniente usar el sistema coordenado rectangular. Los enunciados que siguen se aplican a cada una de las cuatro posiciones que aparecen en la figura 200.

Si a una recta que coincide con el eje  $X$  se la hace girar en el plano coordenado  $XY$  en torno del origen  $O$  a una posición  $OA$ , se dice que se ha *generado* un ángulo  $XOA = \theta$  que tiene a  $OX$  por *lado inicial* y a  $OA$  por *lado final*. Si la rotación se hace en el sentido contrario a las manecillas de un reloj, se dice que el ángulo es *positivo*; y si la rotación es en el mismo sentido de las manecillas (indicada

en las figuras con líneas punteadas), se dice que el ángulo es *negativo*. Se dice también que el ángulo está en el mismo cuadrante que su lado final.

Sobre el lado final  $OA$  tomemos un punto cualquiera  $P$  diferente de  $O$ , y de coordenadas  $(x, y)$ . Desde  $P$  bajemos una perpendicular  $PB$  al eje  $X$ . El segmento de recta  $OP$  se llama *radio vector*, se designa por  $r$ , y se toma siempre como *positivo*. En el triángulo  $OPB$ ,

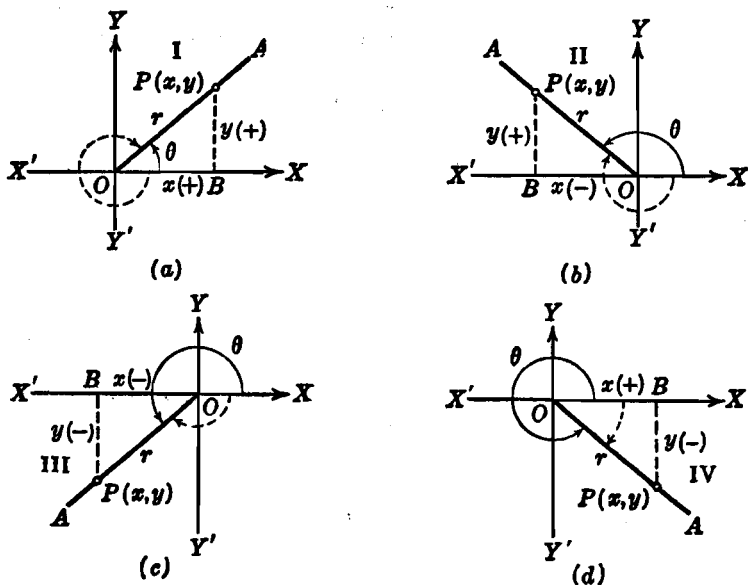


Fig. 200

$OB = x$  y  $PB = y$  tienen los signos de las coordenadas del punto  $P$ , como está indicado para los cuatro cuadrantes. Entonces, cualquiera que sea el cuadrante en que esté  $\theta$ , las seis funciones trigonométricas de  $\theta$  se *definen* en magnitud y signo, por las siguientes razones:

$$\text{seno de } \theta = \text{sen } \theta = \frac{y}{r}, \quad \text{coseno de } \theta = \text{cos } \theta = \frac{x}{r},$$

$$\text{tangente de } \theta = \text{tg } \theta = \frac{y}{x}, \quad \text{cotangente de } \theta = \text{ctg } \theta = \frac{x}{y},$$

$$\text{secante de } \theta = \text{sec } \theta = \frac{r}{x}, \quad \text{cosecante de } \theta = \text{csc } \theta = \frac{r}{y}.$$

Las definiciones son verdaderas y no cambian para ángulos positivos y negativos mayores que  $360^\circ$  en valor numérico.

## 2. Identidades trigonométricas fundamentales.

$$\csc \theta = \frac{1}{\sin \theta}, \quad \sec \theta = \frac{1}{\cos \theta}, \quad \operatorname{ctg} \theta = \frac{1}{\operatorname{tg} \theta}, \quad \operatorname{tg} \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta},$$

$$\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1, \quad 1 + \operatorname{tg}^2 \theta = \sec^2 \theta, \quad 1 + \operatorname{ctg}^2 \theta = \csc^2 \theta.$$

## 3. Fórmulas de reducción.

$$\begin{aligned} \sin(90^\circ \pm \theta) &= \cos \theta, & \cos(90^\circ \pm \theta) &= \mp \sin \theta, & \operatorname{tg}(90^\circ \pm \theta) &= \mp \operatorname{ctg} \theta, \\ \sin(180^\circ \pm \theta) &= \mp \sin \theta, & \cos(180^\circ \pm \theta) &= -\cos \theta, & \operatorname{tg}(180^\circ \pm \theta) &= \pm \operatorname{tg} \theta, \\ \sin(270^\circ \pm \theta) &= -\cos \theta, & \cos(270^\circ \pm \theta) &= \pm \sin \theta, & \operatorname{tg}(270^\circ \pm \theta) &= \mp \operatorname{ctg} \theta, \\ \sin(360^\circ \pm \theta) &= \pm \sin \theta, & \cos(360^\circ \pm \theta) &= \cos \theta, & \operatorname{tg}(360^\circ \pm \theta) &= \pm \operatorname{tg} \theta. \end{aligned}$$

4. Medida de ángulos en radianes. Sea  $\theta$  un ángulo central que intercepta un arco de longitud  $s$  sobre un círculo de radio  $r$ . La medida del ángulo  $\theta$ , en radianes, está *definida* por  $\theta = \frac{s}{r}$ . Obsérvese que por ser  $s$  y  $r$  longitudes, esta razón es un número *abstracto*. De esta definición de medida en radianes tenemos de inmediato la relación de conversión:

$$\pi \text{ radianes} = 180^\circ,$$

de donde,

$$1 \text{ radian} = \frac{180}{\pi} = 57,2958^\circ (\text{aprox.}) = 57^\circ 17' 45'' (\text{aprox.}),$$

$$1^\circ = \frac{\pi}{180} \text{ radianes} = 0,017453 \text{ radianes (aprox.)}.$$

## 5. Funciones trigonométricas de ángulos especiales.

| Ángulo $\theta$ en |        | $\sin \theta$         | $\cos \theta$         | $\operatorname{tg} \theta$ |
|--------------------|--------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|
| Radianes           | Grados |                       |                       |                            |
| 0                  | 0°     | 0                     | 1                     | 0                          |
| $\frac{\pi}{6}$    | 30°    | $\frac{1}{2}$         | $\frac{1}{2}\sqrt{3}$ | $\frac{1}{3}\sqrt{3}$      |
| $\frac{\pi}{4}$    | 45°    | $\frac{1}{2}\sqrt{2}$ | $\frac{1}{2}\sqrt{2}$ | 1                          |
| $\frac{\pi}{3}$    | 60°    | $\frac{1}{2}\sqrt{3}$ | $\frac{1}{2}$         | $\sqrt{3}$                 |
| $\frac{\pi}{2}$    | 90°    | 1                     | 0                     |                            |

## 6. Fórmulas de adición y sustracción.

$$\operatorname{sen}(x \pm y) = \operatorname{sen} x \cos y \pm \cos x \operatorname{sen} y,$$

$$\cos(x \pm y) = \cos x \cos y \mp \operatorname{sen} x \operatorname{sen} y,$$

$$\operatorname{tg}(x \pm y) = \frac{\operatorname{tg} x \pm \operatorname{tg} y}{1 \mp \operatorname{tg} x \operatorname{tg} y}.$$

## 7. Funciones trigonométricas del ángulo doble.

$$\operatorname{sen} 2x = 2 \operatorname{sen} x \cos x,$$

$$\cos 2x = \cos^2 x - \operatorname{sen}^2 x = 1 - 2 \operatorname{sen}^2 x = 2 \cos^2 x - 1,$$

$$\operatorname{tg} 2x = \frac{2 \operatorname{tg} x}{1 - \operatorname{tg}^2 x}.$$

## 8. Funciones trigonométricas del ángulo mitad.

$$\operatorname{sen} \frac{x}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 - \cos x}{2}}, \quad \cos \frac{x}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 + \cos x}{2}},$$

$$\operatorname{tg} \frac{x}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 - \cos x}{1 + \cos x}} = \frac{\operatorname{sen} x}{1 + \cos x} = \frac{1 - \cos x}{\operatorname{sen} x}.$$

## 9. Relaciones importantes.

$$a \operatorname{sen} \theta + b \cos \theta = \sqrt{a^2 + b^2} \operatorname{sen}(\theta + \phi), \text{ en donde } \phi = \operatorname{arc} \operatorname{tg} \frac{b}{a},$$

$$a \operatorname{sen} \theta + b \cos \theta = \sqrt{a^2 + b^2} \cos(\theta - \psi), \text{ en donde } \psi = \operatorname{arc} \operatorname{tg} \frac{a}{b}.$$

En las fórmulas 10-12,  $a$ ,  $b$  y  $c$  son los lados de cualquier triángulo y  $A$ ,  $B$  y  $C$  son los ángulos opuestos respectivos.

$$10. \text{ Ley de los senos. } \frac{a}{\operatorname{sen} A} = \frac{b}{\operatorname{sen} B} = \frac{c}{\operatorname{sen} C}.$$

$$11. \text{ Ley de los cosenos. } a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A.$$

$$12. \text{ Area de un triángulo. } K = \frac{1}{2}ab \operatorname{sen} C.$$

## D. ALFABETO GRIEGO

$A$   $\alpha$  alfa

$B$   $\beta$  beta

$\Gamma$   $\gamma$  gama

$\Delta$   $\delta$  delta

$E$   $\epsilon$  épsilon

$Z$   $\zeta$  dseta o zeta

$H$   $\eta$  eta

$\theta$   $\theta$  teta

$I$   $\iota$  iota

$K$   $\kappa$  kapa

$\Lambda$   $\lambda$  lambda

$M$   $\mu$  mu o mi

$N$   $\nu$  nu o ni

$E$   $\xi$  xi

$O$   $\omicron$  ómicron

$\Pi$   $\pi$  pi

$P$   $\rho$  ro

$\Sigma$   $\sigma$  sigma

$T$   $\tau$  tau

$\Upsilon$   $\upsilon$  ípsilon

$\Phi$   $\varphi$  fi

$X$   $\chi$  ji o ki

$\Psi$   $\psi$  psi

$\Omega$   $\omega$  omega